2025 年“天正设计杯”

第十九届全国大学生化工设计竞赛

中国（普光）微玻纤新材料产业园
年产 2.9万吨电子级二甲基亚砜

可行性报告

爱砜

指导老师：何畅 杨祖金 何晓辉 黄宏

队员：刘渝王妃 蒋京秦 柳姝帆 胡睿祺 陈金琳

目录

第一章 总论.....1
1.1 项目概述.....1
1.1.1 项目介绍.....1
1.1.2 编制依据.....1
1.1.3 项目背景.....1
1.1.4 项目投资必要性.....1
1.2 项目可行性研究结论.....2
1.2.1 研究结论.....2
1.2.2 存在问题和建议.....2
第二章 市场预测分析.....3
2.1 电子级二甲基亚砜市场分析.....3
2.1.1 产品用途.....3
2.1.2 国外市场预测分析.....3
2.1.3 国内市场预测分析.....3
2.2 电子级二甲基亚砜价格预测.....5
2.3 市场风险分析.....5
2.3.1 风险因素识别.....5
2.3.2 风险评估与对策.....5
第三章 建设规模及产品方案.....6
3.1 符合性分析.....6
3.1.1 产业政策符合性分析.....6
3.1.2 行业准入符合性分析.....6
3.1.3 所在地或园区发展规划符合性分析.....6
3.2 建设规模和产品方案.....6
3.2.1 2 建设规模.....6
3.2.2 主要产品.....7
3.2.3 主要副产品.....7
3.2.4 建设规模比选依据.....8
3.2.5 建设规模与产品选择比选方案.....8
3.2.6 电子级等级选择比选方案.....9
第四章 工艺技术方案.....10
4.1 常用工艺方案.....10
4.1.1 甲硫醚（DMS）生产原理.....10
4.1.2 甲硫醚（DMS）生产技术特点.....10
4.1.3 二甲基亚砜(DMSO)生产原理.....11
4.1.4 二甲基亚砜(DMSO)生产技术特点.....12
4.2 工艺方案比较.....12
4.2.1 投资比较.....12
4.2.2 生产规模比较.....13
4.2.3 DMS 合成中原料消耗比较.....14
4.2.4 DMSO 合成中原料消耗比较.....14
4.2.5 DMS 生产的转化率比较.....14

4.2.6 DMSO 生产的转化率比较 15
4.2.7 DMS 生产能耗比较 16
4.2.8 DMSO 生产能耗比较 16
4.2.9 DMS 生产流程繁简 18
4.2.10 DMSO 生产流程繁简 19
4.2.11 本质安全 21
4.2.12 本质环保 23
4.3 湿电子化学品及相关标准说明 25
4.3.1 湿电子化学品 25
4.3.2 SEMI 工艺化学品与气体标准 25
4.3.3 电子级洁净区 25
4.4 方案选择 25
4.5 全厂总流程 27
第五章 主要原料、辅助原料、燃料和动力供应 28
5.1 主要原料、辅助材料、燃料 28
5.2 主要原料及来源 28
5.2.1 甲醇 28
5.2.2 高含硫天然气 29
5.2.3 过氧化氢 29
5.3 辅助原料及来源 29
5.3.1 W/Al_2O_3 催化剂 29
5.3.2 聚乙二醇二甲醚 29
5.3.3 $50\%KNO_3+50\%NaNO_2$ 熔盐 29
5.4 水、电、汽和其他动力供应 29
5.4.1 主要公用工程来源分析（含公用工程供应协议及方案） 29
5.4.2 公用工程需求表 30
第六章 建厂条件和厂址选择 32
6.1 建厂条件 32
6.1.1 区位优势 32
6.1.2 外部交通运输情况 32
6.2 厂址选择 32
6.2.1 厂址方案比选 32
6.2.2 厂址建设地概述 34
第七章 主要污染源及主要污染物 35
7.1 三废总量 35
7.2 废液 35
7.2.1 废液污染物排放一览表 35
7.2.2 废水处理 36
7.3 废气 36
7.3.1 废气处理 37
7.4 废固 37
7.4.1 废固排放一览表 37
7.4.2 废固处理 37
第八章 投资估算和资金筹措 38

8.1 工程概况.....38
8.2 编制依据.....38
8.3 建设投资估算.....38
8.3.1 固定资产费用.....38
8.3.2 无形资产费用.....39
8.3.3 递延资产费用.....39
8.3.4 预备费用.....39
8.3.5 建设投资估算表.....40
8.4 建设期利息估算.....40
8.5 流动资金估算.....40
8.6 熔盐购置费用.....41
8.7 项目总投资估算.....41
第九章 经济效益分析.....42
9.1 产品成本和费用估算.....42
9.1.1 成本估算说明.....42
9.1.2 产品总成本费用估算.....42
9.2 财务评价.....43
9.2.1 财务评价的依据.....43
9.2.2 销售收入、销售税金及附加、利润及分配.....44
9.2.3 项目财务现金流量表.....45
9.2.4 权益投资财务现金流量表.....47
9.2.5 投资回收期分析.....49
9.2.6 静态指标.....49
9.2.7 动态指标.....50
9.2.8 借款偿还期分析.....50
9.3 不确定性分析.....50
9.3.1 盈亏平衡点.....50
9.3.2 敏感性分析.....51
9.3.3 财务评价结论.....52
9.4 社会效益.....52
第十章 可行性研究结论.....53
10.1 项目可行性.....53
10.1.1 工艺可行性.....53
10.1.2 效益可行性.....53
10.2 与社会及环境的和谐发展.....53
10.3 结论.....53

第一章 总论

1.1 项目概述

1.1.1 项目介绍

（一） 项目名称：

中国（普光）微玻纤新材料产业园2.9万吨/年电子级二甲基亚砜生产项目。

（二）主办单位名称及性质：中国（普光）微玻纤新材料产业园（国有企业）。

（三）项目建设内容、规模及目标：本项目针对现有生产工艺技术水平，将技术提升到符合《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》中提出的绿色低碳发展要求，为中国（普光）微玻纤新材料产业园设计一座二甲基亚砜生产厂，年产2.9万吨纯度为99.99wt.%的二甲基亚砜产品和0.11万吨纯度为99.5wt.%的二甲基砜产品。项目预期总投资63955.44万元，寿命15年，年所得税后净现金流量19793.51万元。

（四）项目建设地点：四川达州普光经济开发区中国（普光）微玻纤新材料产业园。

1.1.2 编制依据

（一）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；

（二）《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》；

（三）《“十四五”工业绿色发展规划》；

（四）《化工投资项目可行性研究报告编制办法》(2012年修订版)(中石化联产发[2012]115号)；

（五）《化工工厂初步设计文件内容深度规定》（HG/T 20688-2000）及有关专业国家标准；

（六）《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国劳动安全法》等相关国家法律法规；

（七）中国石油和化学工业联合会发布的《化工投资项目可行性研究报告编制办法》(2012 年修订版)(中石化联产发[2012]115号)；

（八）《产业结构调整指导目录（2024年本）》和《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》；

（九）《石化和化工行业“十四五”规划指南》、《中国石油和化学工业碳达峰与碳中和宣言》和《石化绿色低碳工艺名录（2024年版）》；

（十）《2025年“天正设计杯”第十九届全国大学生化工设计竞赛设计任务书》；

（十一）《四川省油气化工产业绿色发展技术指南2024》；

（十二）《工业用甲醇》（GBT 338-2011）；

（十三）《国家危险废物名录（2021年版）》；

（十四）《化工工艺设计手册（第五版）》；

1.1.3 项目背景

电子级的二甲基亚砜(DMSO)是一种半导体行业中重要的有机溶剂和化工原料，被广泛应用于电子半导体中的多个领域，是“中国制造2025”重点发展的关键基础材料之一。电子级DMSO具有良好的溶解性和化学稳定性，能够有效溶解多种有机和无机化合物，因而在电子工业生产中发挥着不可替代的作用。

在电子领域，DMSO可用于半导体清洗和电子材料的制备。其性能综合了多种传统溶剂的优点，产品广泛应用于半导体行业。其应用的广泛性和重要性，使其市场需求持续攀升，预计到2030年，全球电子级二甲基亚砜市场规模有望突破5.39亿美元。

随着我国高端制造业和新兴产业的快速发展，电子级DMSO的市场需求逐年增加。然而，目前电子级DMSO的核心生产技术一直被国外少数企业垄断。在我国电子级DMSO市场需求持续增长的背景下，打破技术垄断，提升国内电子级DMSO产能已成为当务之急。

1.1.4 项目投资必要性

（一）电子级二甲基亚砜（DMSO）是一种重要的极性非质子溶剂，广泛应用于半导体行业。近年来，随着国内半导体清洗剂及高端化工产品的需求增长，电子级DMSO的市场需求持续攀升。然而，目前国内产能仍以低端产品为主，电子级DMSO仍依赖进口，制约了下游高端产业的发展。本项目的实施将有助于优化国内电子级DMSO供应结构，减少进口依赖，提升产业链自主可控能力。

（二）本项目规划年产能约2.9万吨，按照当前市场行情测算，达产后年销售收入可达8亿元。除此之外，本项目原材料使用高含硫天然气中的硫化氢，可以净化天然气供下游产业使用，年净化量达到2.15亿立方米。同时，项目落地将直接创造200余个就业岗位，并带动周边配套产业的发展，对促进地方经济具有积极作用。

（三）目前DMSO的主流生产工艺包括甲醇-二硫化碳法、硫化钠法、甲醇-硫化氢法等。本项目采用优化的甲醇-硫化氢法及过氧化氢氧化法，通过改进催化剂体系和反应条件，在保证产品纯度的同时，大幅降低能耗和废料排放，具备较强的市场竞争力。

1.2 项目可行性研究结论

1.2.1 研究结论

（一）中国（普光）微玻纤新材料产业园附近的中国石油化工股份有限公司中原油田普光分公司可为本项目提供充足的甲醇原料，生产工艺较为成熟，综合成本低，在技术和经济上可行。

（二）所选厂址位于四川省达州市普光经济开发区，地理位置优越，原料供应稳定，下游产品市场广阔。

（三）本项目生产工艺较为先进，符合四川省发展规划，是四川达州宣汉县大力实施“工业强县”战略的重点招商引资项目。

1.2.2 存在问题和建议

本项目采用的一些非标设备需要自行设计。

第二章 市场预测分析

2.1 电子级二甲基亚砜市场分析

2.1.1 产品用途

电子级的二甲基亚砜(DMSO)是一种性能优异的多功能溶剂，在多个工业领域发挥着关键作用。在电子工业领域，电子级 DMSO 凭借出色的溶解性和稳定性，成为半导体制造过程中重要的清洗剂和剥离剂。

2.1.2 国外市场预测分析

2.1.2.1 市场供应现状及预测

国外只有美国 Caylord 公司、法国 Alkema 公司和日本 TFC 拥有电子级二甲基亚砜生产装置。

表 2-1 国外 DMSO 主要生产企业情况

序号	企业名称	产能（万吨/年）	比例%
1	日本东丽	2.4	66.7
2	美国盖洛德	0.9	25.0
3	阿尔科马	0.3	8.3
合计		3.6	100.0

2.1.2.2 市场需求现状及预测

目前，全球电子级 DMSO 市场呈现出多元化的格局，北美、中国和日本是全球最大的消费市场。随着电子行业的迅猛发展，这些地区对电子级 DMSO 的需求持续扩大。

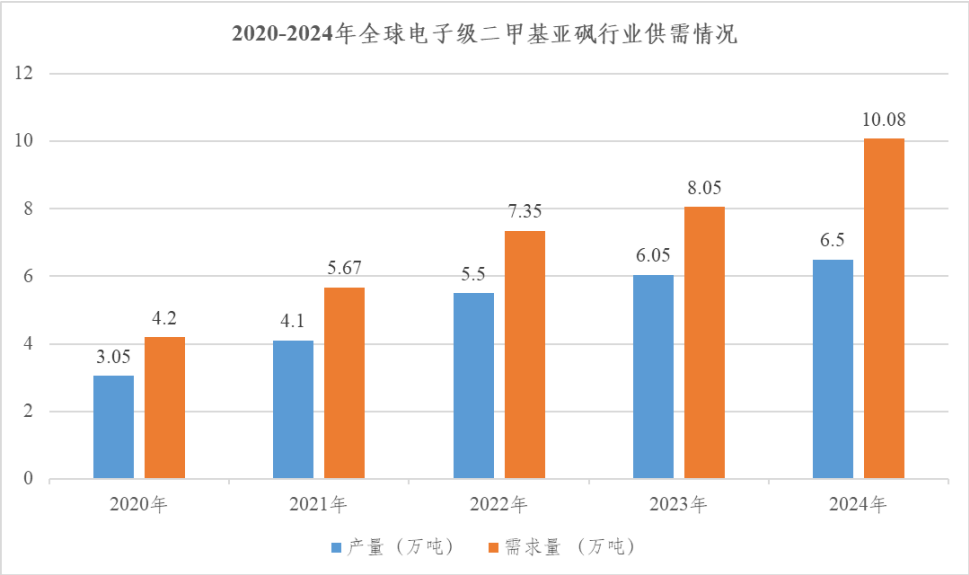

图 2-1 2020~2024 年全球电子级二甲基亚砜行业供需情况

2.1.3 国内市场预测分析

2.1.3.1 市场供应现状及预测

在中国国内，电子级二甲基亚砜（DMSO）行业的集中度相当高，兴发集团无疑是该行业的领军企业。由于电子级二甲基亚砜的生产过程对安全性和产品质量有着严格的要求，这导致了行业存在较高的扩产壁垒。

除了兴发集团外，中国市场上还有其他一些表现出色的企业。例如，阳煤丰喜作为行业内的重要参与者，以其稳定的产品质量和良好的市场口碑获得了广泛认可。此外，新疆广汇陆友硫化工有限公司也在电子级二甲基亚砜的生产和供应方面发挥着重要作用，共同推动着中国电子级二甲基亚砜行业的健康发展。

表 2-2 国内电子级二甲基亚砜产能

序号	企业名称	产能（万吨/年）	建设地点	备注
1	兴发集团	1.8	重庆、新疆	总产能为 1.8 万吨，新疆、重庆两厂分布不详
2	阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司	0.6	山西省运城市	2022 年 6 月开车
3	新疆广汇陆友硫化工有限公司	0.5	新疆维吾尔自治区哈密市	

2.1.3.2 市场需求现状及预测

中国电子级二甲基亚砜（DMSO）市场需求持续增长，主要受到电子化学品及半导体产业等下游产业快速发展的推动。随着半导体、显示面板等电子产业向中国转移，高纯度电子级 DMSO 的市场需求呈现加速增长态势。

市场规模方面，虽然缺少电子级二甲基亚砜中国市场规模的变化曲线，但从全二甲基亚砜的市场规模及增速来看，二甲基亚砜的市场规模是在不断扩张的，而且随着半导体行业的发展，电子级二甲基亚砜在总市场规模中的占比不断扩大，因此行业发展前景可观。

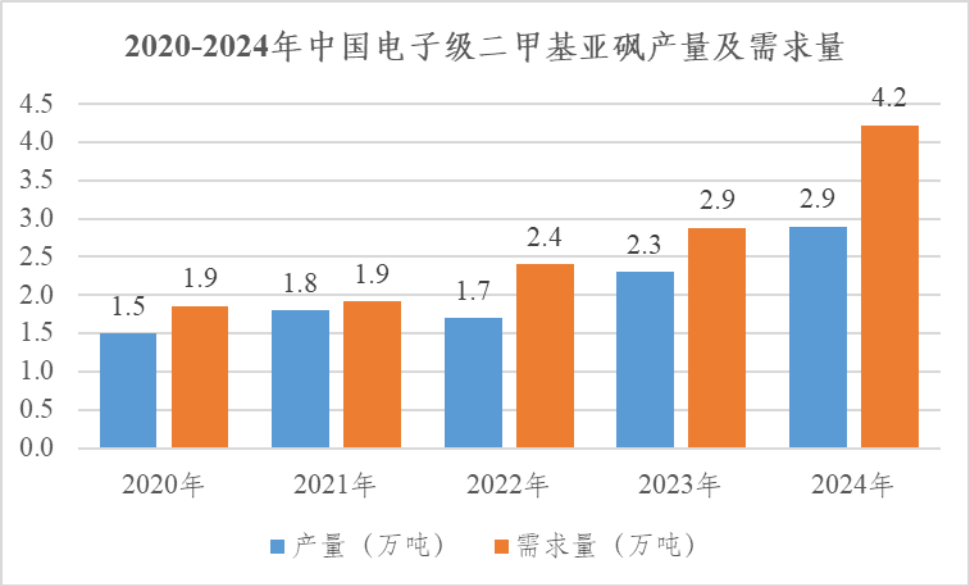

图 2-2 2020~2024 年中国电子级二甲基亚砜产量及需求量

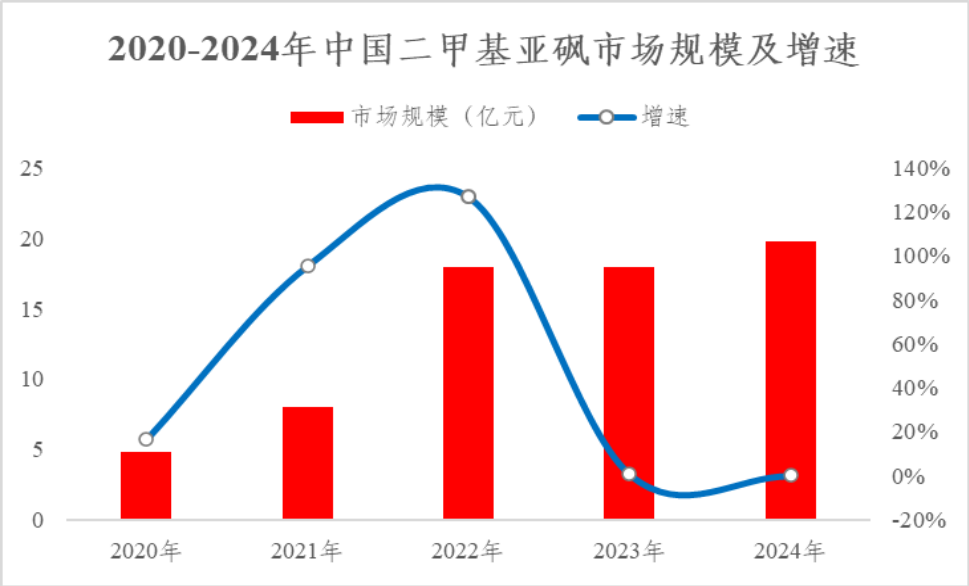

图 2-3 2020~2024 年中国二甲基亚砜市场规模及增速

2.2 电子级二甲基亚砜价格预测

电子级二甲基亚砜（DMSO）的市场需求持续攀升，主要受益于电子化学品和半导体等下游产业的快速发展。随着半导体、显示面板等电子产业国产化进程加速，高纯度电子级 DMSO 的需求呈现显著上升趋势。

从价格走势来看，2023 年电子级二甲基亚砜市场价格呈现稳步上涨态势。根据市场数据，2023 年 5 月电子级 DMSO 价格达到 31892 元/吨，较年初上涨 392 元/吨。进入 2024 年，高纯度电子级产品价格则维持在 28000-35000 元/吨的较高水平，反映出高端产品的溢价能力。

从供给端来看，国内电子级 DMSO 产能主要集中在重庆、新疆等地，主要生产企业包括兴发集团、中国石化等。值得注意的是，随着下游需求增长，部分企业正在规划产能扩张。例如，重庆兴发等企业持续优化生产工艺，提升高附加值产品比例；同时，一些新兴企业也在布局电子级 DMSO 的研发与生产，这将有助于改善国内高端 DMSO 依赖进口的现状。

综合来看，在供需双向驱动下，预计未来几年电子级 DMSO 市场价格将呈现结维持高位，甚至稳步增长的态势。随着国内企业技术升级和产能释放，电子级 DMSO 产品的国产化率将逐步提升，长期来看有助于平抑市场价格波动，为下游产业提供更稳定的原料供应。

2.3 市场风险分析

2.3.1 风险因素识别

(1)由于现有企业可能已经优化了成本结构并实现了规模经济，新项目在价格竞争中可能处于不利地位，难以迅速获得市场份额。

(2)二甲基亚砜的生产需要满足严格的健康、安全和环境标准。新项目需要投入大量资源以确保合规，这可能增加初期投资和运营成本。

2.3.2 风险评估与对策

(1)本项目在二甲基亚砜生产方面已具备技术优势，采用行业内较为先进的生产工艺，在产品定位上决定选择生产较为稀缺的电子级，这有助于降低能耗，减少排放，增加销路，更加符合绿色生产的要求。同时，这些技术优势也有助于降低生产成本，从而在价格竞争中增加优势，提高企业在市场中的竞争力。

(2)本项目已投入大量资源以确保生产过程满足严格的健康、安全和环境标准。通过采用高标准的安全管理体系和环保技术，本项目能够有效预防和减少健康与安全风险，同时减少污染物排放，确保符合环保法规的要求。这些措施有助于降低初期投资和运营成本，同时提升企业的社会形象，为项目的可持续发展打下基础。

第三章 建设规模及产品方案

3.1 符合性分析

3.1.1 产业政策符合性分析

本项目原料为甲醇、高硫天然气和过氧化氢，产品为二甲基亚砜和二甲基砜。

本项目符合《产业结构调整指导目录（2024 年本）》中的鼓励类第四十二项环境保护与资源节约综合利用第 10 条中：“三废”综合利用与治理技术、装备和工程，废水高效循环利用技术应用。

本项目符合《产业结构调整指导目录（2024 年本）》中的鼓励类第十一项石化化工第 3 条中：“高效、安全、环境友好的农药新品种、新剂型、专用中间体、助剂的开发与生产，以及相关清洁生产工艺的开发与应用。

本项目未列入《产业结构调整指导目录（2024 年本）》中的限制类或淘汰类。

因此，评估认为，本项目符合国家相关产业政策的要求。

3.1.2 行业准入符合性分析

根据《石化和化工行业"十四五"规划指南》，我国化工行业在"十四五"期间将重点发展绿色低碳、高附加值精细化学品。甲醇-硫化氢法结合过氧化氢氧化制备二甲基亚砜的工艺路线，通过优化反应条件和催化剂体系，显著提高了原料利用率和产品纯度，符合行业技术创新和工艺升级的发展导向。该工艺路线实现了硫化氢副产物的资源化利用，与《指南》中强调的循环经济和资源高效利用要求高度契合。

本项目建筑物按照《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018 年版）设计，确定建筑物的耐火等级，建筑物间距满足建筑防火规范要求，道路布置满足消防通道通行的要求。

经查，国家发展和改革委员会、工业和信息化部等部门目前未针对二甲基亚砜行业制定专门的准入条件。本项目采用的甲醇-硫化氢法工艺具有原料易得、反应条件温和等特点，符合《产业结构调整指导目录》鼓励类项目要求。

综上所述，本项目采用的工艺技术先进可靠，安全环保措施完善，产品市场前景良好，完全符合国家现行产业政策要求和行业发展规划方向。

3.1.3 所在地或园区发展规划符合性分析

(1)本项目采用甲醇+硫化氢法生产二甲基亚砜（DMSO），该工艺路线与《四川省"十四五"新材料产业发展规划》中提出的"推动化工产业绿色低碳转型"要求高度契合。该工艺具有反应条件温和、副产物少、三废排放量低等特点，符合四川省对绿色化工产业的发展导向。

(2)本项目原料供应与普光经济开发区的产业布局完美匹配。园区普光气田高产含硫天然气；园区配套的甲醇产能也可满足本项目需求，实现了资源的就地转化和高效利用。

(3)从产业链协同角度看，本项目生产的电子级 DMSO 可作为园区微玻纤新材料生产的优质溶剂，同时也可为园区规划的电子化学品等项目提供关键原料，形成完整的产业链闭环。

(4)在环保合规性方面，本项目采用的生产方法工艺较传统工艺可减少废水排放 30%以上，废气经处理后可达标排放，废催化剂等危险废物均委托有资质单位处置，完全符合《四川省化工园区建设项目环境准入管理办法》的要求。

(5)本项目建成后可满足区域内电子、新能源等行业对高端溶剂的需求，对完善区域产业链、提升产业竞争力具有重要意义。

综上所述，在普光经济开发区建立二甲基亚砜生产工厂的可行性较高，符合四川省及达州市"十四五"产业发展规划要求，与中国（普光）微玻纤新材料产业园的产业定位高度契合，具有良好的产业协同性和市场前景，提升二甲基亚砜产品的附加值和竞争力。

3.2 建设规模和产品方案

3.2.1 2 建设规模

本项目依赖于中国（普光）微玻纤新材料产业园。本项目以中国石油化工股份有限公司中原油田普光分公司年产 20 万吨的甲醇、重庆宏大化工科技有限公司生产的 50%过氧化氢及普光气田的高含硫天然气为主要原料。

本项目综合考虑了原料供应条件、市场供需现状、建设条件技术设备水平、环境保护及国家的产业政策等，同时参照了国内外主要生产企业的生产情况。确定本厂的生产规模为：以每年 8000 小时为生产周期，设计弹性为 70%~105%，四班三运转。项目建设规模如表 3-1 所示。

表 3-1 建设规模表

序号	项目	单位	规模
1	高硫天然气处理量	立方米/年	214572014
2	甲醇消耗量	吨/年	26782.9
3	过氧化氢消耗量	吨/年	31200
4	电子级二甲基亚砜产量	吨/年	29068.4
5	二甲基砜产量	吨/年	1055.5
6	工作时间	小时/年	8000
7	项目用地	平方米	251220

3.2.2 主要产品

表 3-1 产品方案

序号	产品	产量	规格	备注
1	电子级二甲基亚砜	2.91 万吨/年	99.99 wt%	主产品
2	二甲基砜	0.11 万吨/年	99.5 wt%	副产品
3	标准天然气	2.10 亿立方米/年	二类	收取处理费

本项目主要产品为 C7 电子级的二甲基亚砜，纯度为 99.99 wt%，年产量为 2.91 万吨。本厂采用中华人民共和国国家标准 GB/T 21395-2024《二甲基亚砜》及国际半导体产业协会(SEMI)的 SEMI Chemicals/Gas 标准对电子级二甲基亚砜的相关要求，电子级二甲基亚砜技术要求如下表：

表 3-3 C7 电子级二甲基亚砜的技术要求

序号	项目	指标
1	含量/wt%	≥99.99
2	水分/wt/%	≤0.01
3	酸值(以 KOH 计)/(mg/g)	≤0.01
4	结晶点/℃	≥18.3
5	透光度(400nm)/%	≥99.0
6	折光度 n_D^{20}	1.4778~1.4800
7	色度(铂-钴色号)/Hazen 单位	≤10
8	密度(25℃)/(g/cm^3)	1.0940~1.1030
9	单金属离子含量/(μg/kg)	≤10
10	颗粒物粒径/μm	≤0.5

3.2.3 主要副产品

本项目副产品为二甲基砜，二甲基砜是一种有机化合物，其用途主要是在药剂辅料方面中作为药物的渗透促进剂。

目前二甲基砜暂无国家标准，本厂采用中华人民共和国工业和信息部发布的 HG/T 5619-2019《二甲基砜》，具体标准如下表所示，本厂生产的二甲基砜纯度为 99.5 wt%。

表 3-4 二甲基砜的技术要求

序号	项目		指标
1	二甲基砜含量/wt%		≥98.0
2	二甲基亚砜含量/wt/%		≤0.50
3	熔点范围/℃	初熔点	≥107.0
		终熔点	≤110.5

序号	项目	指标
4	堆密度/(g/cm^3)	≥0.65
5	水含量/wt%	≤0.50
6	重金属(以 pb 计)/(mg/kg)	≤10
7	灼烧残渣，w/%	≤0.20

本项目还有标准天然气产出。在普光气田开采出的原料气是高含硫天然气，属于三类气，其中高含量的硫化氢会腐蚀生产设备降低其生产寿命，而天然气中高含的硫化氢是本厂生产二甲基亚砜所必须的原料，因此本厂将天然气净化，利用所得硫化氢进行生产，并将净化后的天然气回售给提供本厂原料高含硫天然气的普光气田并收取处理费。

本厂采用中华人民共和国国家标准 GB 17820-2018，具体标准如下表所示，本厂净化后的标准天然气符合二类天然气标准。

表 3-5 二类天然气的要求

序号	项目	指标
1	高位发热量(MJ/m^3)	≥31.4
2	总硫（以硫计）/(mg/m^3)	≤100
3	硫化氢/(mg/m^3)	≤20
4	二氧化碳摩尔分数/%	≤4.0

3.2.4 建设规模比选依据

从国内市场来看，电子级的二甲基亚砜（DMSO）作为一种重要的极性非质子溶剂，在电子行业，用于半导体清洗和光刻胶去除。随着我国电子产业的快速发展，电子级 DMSO 市场需求持续增长。从国内市场规模来看，据统计，2023 年全球电子级 DMSO 需求量约 8 万吨，较 2017 年需求量提升近 120%。

目前国内对电子级二甲基亚砜需求量大于国内的产量，依赖进口程度大，且从二甲基亚砜需求量的增长趋势来看，提高电子级二甲基亚砜的产量具有极高的前瞻性。

近年来，我国在电子级二甲基亚砜生产项目方面不断扩大自身产量，有多家企业投资建设了电子级二甲基亚砜项目。目前已经建成生产的主要有湖北兴发集团在新疆、重庆两地总投产的 1.8 万吨/年电子级二甲基亚砜，也有部分小于万吨级别的生产项目。

综上所述，本项目拟确定建设规模为年产二甲基亚砜 2.9 万吨。主要选择依据是基于国内产能不足，高度依赖进口的现状。

3.2.5 建设规模与产品选择比选方案

为确定最佳生产规模，本项目小组拟定了三种不同的建设规模进行对比。项目建设规模比较见表 3-6。

表 3-6 建设规模与产品选择比较选择表

建设规模	1 万吨/年	3 万吨/年	5 万吨/年
原料供应	国内市场供应充足	国内市场供应充足	国内市场供应充足
产品市场	产能不足以满足全球市场发展	能满足目前全球市场发展	超出目前全球市场需要
可行性	规模稍小，项目可行	规模较合适， 具有一定可行性	规模较大， 可行性有待商榷
技术成熟度	技术成熟	技术成熟	技术成熟

根据上述分析，1 万吨/年电子级二甲基亚砜的生产方案虽然在原料供应、安全性能和工艺成熟度上有优势。然而，该方案的主要局限在于产能规模偏小，或许可以在一定程度上缓解国内依赖进口电子级二甲基亚砜的问题，但从国内与全球半导体行业发展的趋势来看在未来可能难以满足全球市场日益增长的需求，加之全球范围内多地对电子级 DMSO 的生产进行投资，在市场竞争中可能处于不利地位。

3 万吨/年的电子级二甲基亚砜生产方案在多个维度展现出良好平衡性。原料供应充足，能够支持装置满负荷

运行。从经济效益角度，该规模具有明显的规模效应，单位产品成本更具竞争力。技术成熟度方面，虽然规模扩大，但仍在现有成熟技术可支撑范围内。安全管控方面，通过优化设计和加强管理，安全风险处于可控水平。最重要的是，该产能规模与目前全国与全球市场需求高度匹配，既避免了产能闲置风险，又能满足主要客户需求。而且随着未来全球半导体行业的发展，3 万吨的规模在未来竞争地位中较为稳定

5 万吨/年的电子级二甲基亚砜生产方案虽然能够充分满足市场需求，但存在多方面挑战。首先，大规模生产对企业的运营能力提出更高要求。其次，设备大型化带来设计复杂度和施工难度显著提升。在安全方面，危险化学品储存和使用量大幅增加，事故风险相应提高。更关键的是，考虑到国内外多个在建项目，未来可能出现阶段性产能过剩，受下游行业发展影响大，市场竞争压力加大。

考虑各方案资源综合利用的合理性、规模效益、工艺流程、设备安全及产品供需现状及未来发展需求，本项目组得出，3 万吨/年的生产规模在当前市场环境下最具可行性，能够在经济效益、技术可行性和安全可靠性之间取得最佳平衡，是较为理想的选择方案。也是我厂确定以 2.9 万吨/年生产的原因。

3.2.6 电子级等级选择比选方案

为确定最佳电子级生产等级，本项目小组拟定了三种不同的生产等级进行对比。项目建设规模比较见表 3-7。

表 3-7 电子级等级选择比较选择表

生产等级	C1 等级	C7 等级	C12 等级
等级要求	含量≥99.9% 金属离子浓度≤1000ppb	含量≥99.99% 金属离子浓度≤10ppb	含量≥99.9999% 金属离子浓度≤0.1ppb
国产化程度	国产化程度较高	国产化程度较低	国产化程度低
全球产需求量	需求量较大，但接近产能过剩	需求量较大，目前产能不足	需求量较小，产能也较低
技术成熟度	技术成熟	技术较成熟	技术不成熟

考虑各等级的技术要求、国产化程度、全球产需求量及技术成熟，本项目组得出，C7 级的生产等级在当前市场环境下最具可行性，能够在经济效益、技术可行性之间取得最佳平衡，是较为理想的选择方案。也是我厂确定生产 C7 级电子级二甲基亚砜的原因。

第四章 工艺技术方案

4.1 常用工艺方案

目前，生产二甲基亚砜（DMSO）的工艺路线基本为先合成甲硫醚（DMS），再将 DMS 氧化生成 DMSO。合成 DMS 的主要有甲醇-硫化氢法、甲醇-二硫化碳法和硫酸二甲酯-硫化钠法三种，而 DMS 氧化生成 DMSO 的方法主要有硝酸氧化法、过氧化氢氧化法、臭氧氧化法、二氧化氮氧化法。

4.1.1 甲硫醚（DMS）生产原理

一、甲醇-硫化氢法

甲醇-硫化氢法是指采用甲醇与硫化氢在 W-氧化铝(W- Al_2O_3)催化剂作用下反应制备甲硫醚的过程。

甲醇-硫化氢法是采用甲醇与硫化氢在催化剂存在下直接生成甲硫醚(DMS)的过程。该方法采用 W-氧化铝催化剂，在 375~385℃、1.0 MPa 左右的条件，反应接触时间约 2 秒。主要副产物为甲硫醇(MeSH)和甲醚(DME)。

$$2CH_3OH+H_2S\rightarrow(CH_3)_2S+H_2O$$

式 4-1 甲醇-硫化氢法主要反应

二、甲醇-二硫化碳法

甲醇-二硫化碳法是采用甲醇与二硫化碳在催化剂存在下直接生成甲硫醚（DMS）的过程。该方法采用 γ-氧化铝催化剂，在 350~450℃、0.1~1.0 MPa 的条件。主要副产物为甲硫醇(MeSH)和甲醚(DME)。

$$2CH_3OH+CS_2\rightarrow(CH_3)_2S+H_2O+CO_2$$

式 4-2 甲醇-二硫化碳法主要反应

三、硫酸二甲酯-硫化钠法

硫化钠法是指采用气相甲醚和气相三氧化硫在 70~90℃作用下反应生成硫酸二甲酯后再与硫化钠反应生成甲硫醚的过程。主要副产物为甲硫醇(MeSH)和甲醚(DME)。

$$(CH_3)_2O+SO_3\rightarrow(CH_3)_2SO_4$$

式 4-3 硫酸二甲酯-硫化钠法第一步主要反应

$$(CH_3)_2SO_4+Na_2S\rightarrow2(CH_3)_2S+Na_2SO_4$$

式 4-4 硫酸二甲酯-硫化钠法第二步主要反应

4.1.2 甲硫醚（DMS）生产技术特点

一、甲醇-硫化氢法

甲醇-硫化氢法采用 W-氧化铝作为催化剂，硫化氢的主要来源是天然气中提取分离的副产品。由于我国重质原油的不断开发和利用、重质高硫原油的进口、大量含硫天然气田的开采，硫化氢的产量逐年增加。目前，世界上大部分的甲硫醚都是通过甲醇-硫化氢法合成的。

甲醇-硫化氢法制备甲硫醚(DMS)是一种成熟的工业工艺。该工艺通过甲醇与硫化氢在催化剂作用下反应，生成甲硫醚和甲硫醇等产物。反应通常在 375~385℃的温度范围内进行，压力为 1MPa，催化剂类型和反应条件对产物分布有显著影响。

该工艺的主要副产物为甲硫醇和水。为了提高甲硫醚的选择性，常采用过量的硫化氢。此外，反应过程中生成的甲硫醇可通过进一步反应转化为甲硫醚，从而提高整体产率。为减少副反应和提高催化剂寿命，需控制反应条件，避免过高的温度和不适当的原料比例。同时，反应后的产物需经过冷凝、分离和精馏等步骤，提取高纯度的甲硫醚。

总体来看，甲醇-硫化氢法的优势为技术相对成熟、收率高、质量好、且硫化氢作为工业生产中常见的副产物以及天然气中含量丰富的成分，具有明显的经济和绿色环保效益。但劣势在于整体设备投资较大、对设备的耐高温、耐腐蚀性能要求较高。

二、甲醇-二硫化碳法

甲醇-二硫化碳法是制备甲硫醚主要的合成方法之一，二硫化碳是一种重要的有机硫化合物，主要来源于煤的气化和焦化过程的副产品。随着化工工业的发展，二硫化碳的产能不断增加，为甲硫醚的生产提供了充足的原料保障。甲醇-二硫化碳法具有工艺流程短、甲醇转化率高的优势。但由于其较高的成本，目前，采用过此方法的相关项目均已停产，转变为甲醇-硫化氢法的生产方式。

甲醇-二硫化碳法通过甲醇与二硫化碳在催化剂作用下反应生成甲硫醚，该方法的原料二硫化碳价格相对较低，且反应条件温和，适合在较低压力下操作。然而，该工艺存在反应选择性较低、副产物较多的问题，且催化剂容易失活，需频繁更换，增加了生产成本和操作复杂性。

综上所述，虽然甲醇-二硫化碳法在原料成本和操作条件方面具有一定优势，但由于其反应选择性低、催化剂寿命短等问题，限制了其在工业上的广泛应用。未来，如果甲醇-二硫化碳法能在选择性、催化剂寿命延长及工艺流程上有所突破，或许能成为甲硫醚生产的主流方式。

三、硫酸二甲酯-硫化钠法

硫酸二甲酯-硫化钠法是制备甲硫醚的合成方法之一。甲醚主要来源于甲醇的脱水反应，通常在工业生产中通过甲醇在酸性催化剂作用下脱水生成。SO_3 主要来源于硫磺或二氧化硫的氧化反应，通常在工业生产中通过接触法或氧化法生成。上述两种原料需要在气相下合成硫酸二甲酯，然后再与硫化钠接触生成甲硫醚。硫酸二甲酯-硫化钠法具有流程简单、设备占地少的优势。但由于其极高的成本，目前，还没有相关生产项目利用此方法进行甲硫醚的大规模生产。

4.1.3 二甲基亚砜(DMSO)生产原理

一、硝酸氧化法

硝酸氧化法是指采用甲硫醚与硝酸反应生成二甲基亚砜的过程。该方法的条件为 60~80℃、0.1~1MPa 左右。主要副产物为二甲基砜。

$$(CH_3)_2S+2HNO_3\rightarrow(CH_3)_2SO+2NO_2+H_2O$$

式 4-5 硝酸氧化法主要反应

二、过氧化氢氧化法

过氧化氢氧化法以过氧化氢为氧化剂，与甲硫醚在固体分子筛催化剂或金属氧化物催化剂催化下，生成二甲基亚砜。该方法的反应条件为 15~60℃、0.1~10MPa。主要副产物为二甲基砜。

$$(CH_3)_2S+H_2O_2\rightarrow(CH_3)_2SO+H_2O$$

式 4-6 过氧化氢氧化法主要反应

三、臭氧氧化法

臭氧氧化法将臭氧与甲硫醚在常温常压下反应生成二甲基亚砜。由于臭氧的强氧化能力，使得二甲基亚砜会进一步氧化成二甲基砜等副产物。反应式如式 4-7 所示。

$$(CH_3)_2S+O_3\rightarrow(CH_3)_2SO+O_2$$

式 4-7 臭氧氧化法主要反应

四、二氧化氮氧化法

二氧化氮氧化法将二氧化氮与甲硫醚在 60~80℃，0.1MPa 左右下反应生成二甲基亚砜。该方法的主要副产物为一氧化氮。主要反应式如式 4-8 所示。

$$(CH_3)_2S+NO_2\rightarrow(CH_3)_2SO+NO$$

式 4-8 二氧化氮氧化法主要反应

4.1.4 二甲基亚砜(DMSO)生产技术特点

一、硝酸氧化法

硝酸氧化法中硝酸是一种相对常见且成本较低的氧化剂，在一定程度上可以降低生产成本。且硝酸氧化甲硫醚的反应在合适的条件下可以获得较高的转化率和选择性。但此氧化法的粗产品中含有大量硝酸，产生大量氮氧化物气体，具有较强的腐蚀性，且反应温度和压力均不易控制。除此之外，由于硝酸具有强腐蚀性，对设备的耐腐蚀性要求较高，需要使用特殊材质的反应设备和管道。而且反应过程中会产生氮氧化物等有害气体，需要进行尾气处理，以满足环保要求，这增加了项目的投资成本。而且采用硝酸作为氧化剂进行生产，从工艺安全性上考虑较为危险。目前大规模的二甲基亚砜生产项目均已不用此法进行氧化。

二、过氧化氢氧化法

过氧化氢氧化法的优点在于反应较为温和安全，容易控制，设备投资成本低，转化率和选择性高，且无明显三废产生，在一定程度上可以降低投资成本。但此氧化法对过氧化氢的使用量大，而且过氧化氢的运输成本较高，因此使用该氧化法的成本高。目前国内只有新疆广汇陆友硫化工有限公司的 3000 吨/年的 DMSO 项目在使用此氧化法。

三、臭氧氧化法

臭氧氧化法的优点在于反应条件温和，无需催化剂，选择性和产量高，三废排放量较少。但臭氧氧化法最大的劣势在于其转化率很低，只有 26%~28%。除此之外，臭氧的制备和储存成本高，副反应控制难度大，而且臭氧分解后，未反应的氧气会与甲硫醚形成爆炸混合物，存在安全隐患。目前在国内外还没有大规模项目使用臭氧氧化法生产二甲基亚砜。

四、二氧化氮氧化法

二氧化氮氧化法是目前工业上生产二甲基亚砜最主要的合成方法。二氧化氮的主要来源是氨氧化及硝酸生产的副产物，而且二氧化氮氧化反应条件温和，且对催化剂的消耗量少，因此二氧化氮氧化法具有明显的经济优势。除此之外，二氧化氮氧化法的转化率很高。但是二氧化氮氧化法的缺点也很明显，即使用二氧化氮作氧化剂带来的较多的三废排放与较大的污染，会增大项目的污染治理成本。

4.2 工艺方案比较

4.2.1 投资比较

由于部分厂家未公开自己 DMS 的生产工艺方案，且公开的厂家选取的均是甲醇-硫化氢法，因此在投资比较中，仅对 DMS 氧化为 DMSO 的工艺方案进行比较。

在目前投产的大规模生产 DMSO 的厂家中，因为臭氧和硝酸对设备的腐蚀性及生产过程中的危险性，还没有使用硝酸氧化法和臭氧氧化法作为生成工艺技术方案的。

在目前可以查的的投资信息中，全球所有的二甲基亚砜项目投资数据如表 4-1 所示：

表 4-1 DMSO 生产工艺技术方案投资对比

工艺技术方法	公司	平均 DMSO 生产规模（万吨/年）	总投资额（万元）	平均吨投资额（万元/吨）
二氧化氮氧化法	重庆兴发金冠化工有限公司	2.0	8101	4050.5
	山东兖矿鲁南化肥厂有限公司	0.6	5000	8333.33
过氧化氢氧化法	新疆广汇陆友硫化工有限公司	0.5	7000	15000
	日本东丽	1.0	15000	15000

过氧化氢氧化路线采用液相 H_2O_2 在催化体系中将甲硫醚温和氧化为 DMSO，反应通常低于 90 ℃、常压即可进行，避免了氮氧化物的排放，所得产品色度低、后处理简捷，特别适合电子级与医药级市场；其技术瓶颈在于需稳定供应高浓度双氧水，且催化剂价格昂贵、失活后再生困难，导致初始资本投入与运维费用偏高，不过催化选择性可达 >95 %，副盐极少，对“三废”治理友好。二氧化氮氧化路线则以 NO_2/空气为循环氧化剂，在 60–80 ℃

液相连续运行，工艺已放大至 5 万 t/a 级；该法最大优势是原料气体就地闭路循环、氧化剂价格低廉、设备简单且已形成成套包，因此单位投资和运行成本长期保持行业最低水平，成为通用级 DMSO 的主流路径，不过环保治理负担重，且产品难以直接达到电子级纯度。综合来看，H_2O_2 法凭借绿色、安全与高纯优势正快速切入高端市场；若未来双氧水现场制备价格进一步下降、催化剂长寿命问题得到突破，其整体经济性有望逼近甚至超越已高度成熟但环保压力日增的 NO_2 法，而 NO_2 法仍将在大规模通用级生产上保持成本和工艺成熟度的双重优势。

综上所述，**从投资的角度，各工艺从优到劣排序为：**

二氧化氮氧化法＞过氧化氢氧化法。应选择二氧化氮氧化法。

4.2.2 生产规模比较

（1）二氧化氮氧化法

二氧化氮氧化法已经成为全球通用级二甲基亚砜的主流路线。国内方面，重庆兴发金冠化工有限公司建有产能为 2 万 t/a 的装置，新疆兴发化工有限公司投运 4 万 t/a 的大型生产线，沧州东丽精细化工有限公司配套 1 万 t/a 通用级产能；化肥企业阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司与山东充矿鲁南化肥厂有限公司各自利用副产硫化氢延伸出 0.6 万 t/a 的小型单元。国外企业中，美国盖洛德保持 0.9 万 t/a 稳定运行，法国阿尔科马在比利牛斯基地保留 0.3 万 t/a 的老线，日本东丽的早期 NO_2 线提供 1.4 万 t/a 通用级原料。合计来看，NO_2 法全球在役通用级规模已超过 10 万 t/a。

（2）过氧化氢氧化法

过氧化氢氧化法以其无 NO_x 排放、色度低和易获得电子级品质的特点，正快速切入高端市场。国内已建成的最大 H_2O_2 连续氧化装置位于新疆广汇陆友硫化工有限公司，设计产能 0.5 万 t/a；日本东丽在四日市工厂投用 1 万 t/a 的 H_2O_2 线，专供医药级与光刻胶级溶剂，并进一步在其沧州合资工厂追加电子级扩能。虽然现阶段 H_2O_2 法总量尚不足 NO_2 法的 1/5，但其绿色、安全及高纯度优势正持续吸引增量投资，被视为未来特种级 DMSO 的主要增长极。

表 4-2 截至 2022 年国内外 DMSO 的生产情况

工艺方案	公司名称	产能（万吨/年）
二氧化氮氧化法	重庆兴发金冠化工有限公司	2
	新疆兴发化工有限公司	4
	沧州东丽精细化工有限公司	1
	阳煤丰喜肥业（集团）有限责任公司	0.6
	山东兖矿鲁南化肥厂有限公司	0.6
	美国盖洛德	0.9
	阿尔科马	0.3
	日本东丽	1.4
过氧化氢氧化法	新疆广汇陆友硫化工有限公司	0.5
	日本东丽	1

综上所述，**对于单个公司在可能实现的最大生产规模方面：**

二氧化氮氧化法>过氧化氢氧化法。应选择二氧化氮氧化法。

因此，综合上述分析，**从投资合理性的角度，各工艺从优到劣排序为：**

二氧化氮氧化法>过氧化氢氧化法>硝酸氧化法>臭氧氧化法。应选择二氧化氮氧化法。

4.2.3 DMS 合成中原料消耗比较

甲醇-硫化氢法所用的原料为甲醇和硫化氢；甲醇-二硫化碳法所用的原料为甲醇和二硫化碳；硫酸二甲酯-硫化钠法的原料为 SO_3、乙醚和硫化钠。

为便于比较，将原料消耗折算成成本，甲醇 2800 元/吨、二硫化碳 5500 元/吨、SO_3 1000 元/吨，硫化钠 1800 元/吨，甲醚 3970 元/吨，硫化氢 30 元/立方米。

在进行成本核算后，总结得到生产每吨 DMS 所需原料消耗如表 4-3 所示。

表 4-3 DMS 合成技术方案原料消耗比较

工艺方案	原料消耗	成本（元/吨）
甲醇-硫化氢法	甲醇 1.146 t/tDMS 硫化氢 401Nm^3/ tDMS	15238.8
甲醇-二硫化碳法	甲醇 1.146 t/ tDMS 二硫化碳 1.363 t/ tDMS	10705.3
硫酸二甲酯-硫化钠法	三氧化硫 1.622 t/ tDMS 甲醚 0.932t/tDMS 硫化钠 0.984t/tDMS	7093.24

从原料消耗的角度，**DMS 制备各工艺从优到劣排序为：**

硫酸二甲酯-硫化钠法>甲醇-二硫化碳法＞甲醇-硫化氢法。应选择硫酸二甲酯-硫化钠法。

4.2.4 DMSO 合成中原料消耗比较

二氧化氮氧化法所用的原料为甲硫醚和二氧化氮；过氧化氢氧化法所用的原料为甲硫醚和过氧化氢；硝酸氧化法的原料为甲硫醚和硝酸；臭氧氧化法的原料为甲硫醚和臭氧。

为便于比较，将原料消耗折算成成本，其中**甲硫醚为上一步骤的产物**；质量分数 50%的双氧水 2080 元/吨、二氧化氮 6000 元/吨、质量分数 68%的硝酸 1900 元/吨，臭氧 3000 元/吨。

总结得到生产每吨二甲基亚砜所需原料消耗如表 4-3 所示。

表 4-4 DMSO 合成技术方案原料消耗比较

工艺方案	原料消耗	成本（元/吨）
过氧化氢氧化法	过氧化氢 1.647 t/tDMSO	3425.76
二氧化氮氧化法	二氧化氮 0.652t/tDMSO	3912
硝酸氧化法	硝酸 2.108 t/tDMSO	5890
臭氧氧化法	臭氧 0.759 t/tDMSO	2277

从原料消耗的角度，**各工艺从优到劣排序为：**

臭氧氧化法>过氧化氢氧化法＞二氧化氮氧化法>硝酸氧化法。应选择臭氧氧化法。

4.2.5 DMS 生产的转化率比较

一、 甲醇-硫化氢法

此法核心特点是以 W-氧化铝作催化剂，在 350–400 ℃、0.5–1MPa 的气相条件下使甲醇与硫化氢反应生成二甲基硫。以 W-氧化铝为例，单程甲醇转化率约 56 %，二甲基硫醚选择性约 85%；若改用传统氧化铝，转化率会降至 30 %左右且选择性略低。由于副产物甲硫醇可通过分离后返料再次参与反应，因此商业装置往往借助循环将总体收率进一步抬升到 85–90 %，弥补了单程转化率的不足。

二、 甲醇-二硫化碳法

此法同样采用高温气相工艺，将二硫化碳与过量甲醇在约 400°C 的活性氧化铝床层中直接耦合脱硫生成二甲基硫。美国早期连续实验表明，在甲醇与二硫化碳摩尔比 3.8:1 的情况下，单程甲醇转化率可以达到 82%，二甲基硫选择性接近 90%，只有约 9% 的甲硫醇副产。较高的转化率来自 CS_2 与甲醇反应放热所带来的热力学和动力学优势，不过二硫化碳本身的安全与环保负担显著推高了装置的综合成本，也限制了该路线在当代大规模新建项目中的竞争力。

三、 硫酸二甲酯-硫化钠法

硫酸二甲酯=硫化钠通常以甲醚与 SO_3（60–80 °C）合成硫酸二甲酯，随后在 80–100 °C 常压下用无水硫化钠裂解，生成二甲基硫并副产无水硫酸钠。数据表明，DME 至硫酸二甲酯收率约 93%，而 硫酸二甲酯至 DMS 的单程收率为 82%，两步串联后折算到 DME 的总体收率约 76.3%。

表 4-5 不同 DMS 工艺转化率与选择性对比

工艺方案	转化率	选择性
甲醇-硫化氢法	56%（副产返料后约 85%）	95%
甲醇-二硫化碳法	82%	90%
硫酸二甲酯-硫化钠法	77.82%	98%

综合比较可见，甲醇-二硫化碳法与硫酸二甲酯-硫化钠法在单程或一次反应层面均能实现大约 80%的较高收率，而甲醇-硫化氢法虽然单程仅 56%，却借助副产返料可以将整体收率推高至与前两者相当甚至更高。因此，若企业已经具备稳定的 H_2S 原料并配套尾气处理网络，甲醇-硫化氢法依然是大型装置的主流选择。

综上，**从转化率的角度，各工艺从优到劣排序为：**

甲醇-硫化氢法＞硫酸二甲酯-硫化钠法＞甲醇-二硫化碳法。应选择甲醇-硫化氢法。

4.2.6 DMSO 生产的转化率比较

一、二氧化氮氧化法

此法以 NO_2/NO 为循环催化剂、空气富氧为终端氧化剂，DMS 在 30 °C 常压液相中即可被定量氧化。根据数据显示：当 DMS 质量进料 100 g/h、NO_x 含量 < 5 wt %、氧气量略高于化学计量比时，单程 DMS 转化率 > 99 %，粗品中 DMSO 质量分数约 95 %，副产仅微量甲磺酸和二甲基砜。NO_x 在吸收塔内循环吸收-再利用，能耗与尾气治理负担较低，是目前工业上最普及的路线。

二、过氧化氢氧化法

此法在 39~70 °C、 0.35 MPa 下用 H_2O_2 氧化 DMS；在催化体系下记录得到 H_2O_2 转化率大于 97 %，对应 DMS 至 DMSO 单程转化率 95~99 %，平均选择性 90~94 % 。流程温和、安全，但 H_2O_2 与催化剂成本较高。

三、臭氧氧化法

EPA 的气相催化臭氧研究显示，在 V_2O_5/ TiO_2 上 150 °C 处理 500 ppmV DMS 时，可实现 99.9 % 的 DMS 去除，但 80~90 % 的硫被进一步氧化为 SO_2/SO_3，只有 5~15 % 停留在 DMSO/MSM 等部分氧化产物上。

四、硝酸氧化法

此法在 35–50 °C、常压条件下以 1 wt% 发烟硝酸或 NO_2 作催化剂，鼓泡空气/氧气 20 h 可得 DMSO 收率 90~95%。然而高浓 HNO_3 与 NO_x 的腐蚀性、挥发性令 OHS （Occupational Safety&Health，职业安全卫生）与脱硝成本显著增加，现代大项目多转向 NO_2 循环或 H_2O_2 方案。

表 4-6 不同 DMSO 工艺转化率与选择性对比

工艺方案	转化率	选择性
二氧化氮氧化法	99%	95%
过氧化氢氧化法	99%	94%
臭氧氧化法	100%	20%
硝酸氧化法	95%	95%

综上，从转化率的角度，**各工艺从优到劣排序为：**

二氧化氮氧化法≈过氧化氢氧化法＞硝酸氧化法＞臭氧氧化法。应选择二氧化氮氧化法或过氧化氢氧化法。

4.2.7 DMS 生产能耗比较

依据 GB/T 50441-2016《石油化工设计能耗计算标准》，石化装置能耗统计只计入公用工程(蒸汽、电力、冷冻水、压缩空气、循环水等)的消耗，不把原料本身的化学能折算入总能耗。装置处于长期稳定运行状态(不含开停工、事故损耗)，根据查得文献数据，得到不同 DMS 生产路线公用工程能耗分析表如下。

表 4-7 DMS 生产各技术方案能耗比较

公用工程＼生产方法	甲醇-硫化氢法	甲醇-二硫化碳法	硫酸二甲酯-硫化钠法
冷却水/t	950	1500	380.0
冷冻盐水/t	10	15.8	4.0
电/kW·h	480	760	190
低压蒸汽/t	3.5	5.5	1.4
中压蒸汽/t	2.0	3.2	0.8
高压蒸汽/t	1.2	1.9	0.5

表 4-8 DMS 生产各技术方案能耗成本比较

工艺技术方案	公用工程/元 • t^{-1}	吨标准煤/吨产品
甲醇-硫化氢法	700	0.95
甲醇-二硫化碳法	1110	1.50
硫酸二甲酯-硫化钠法	450	0.60

从上述表格分析来看，**从能耗的角度，各工艺从优到劣排序为：**

硫酸二甲酯-硫化钠法＞甲醇-硫化氢法＞甲醇-二硫化碳法。应选择硫酸二甲酯-硫化钠法。

4.2.8 DMSO 生产能耗比较

依据 GB/T 50441-2016《石油化工设计能耗计算标准》，石化装置能耗统计只计入公用工程的消耗，不把原料

本身的化学能折算入总能耗。装置处于长期稳定运行状态（不含开停工、事故损耗）。根据查得文献数据，得到不同 DMSO 生产路线公用工程能耗分析表如下。

表 4-9 DMS 生产各技术方案能耗比较

公用工程 \ 生产方法	二氧化氮氧化法	过氧化氢氧化法	臭氧氧化法	硝酸氧化法
冷却水/t	1525	777	946	1246
冷冻盐水/t	16	8	10	13
电/kW·h	770	393	478	628
低压蒸汽/t	5.6	2.9	3.5	4.6
中压蒸汽/t	3.2	1.6	2.0	2.6
高压蒸汽/t	1.9	1.0	1.2	1.6

表 4-10 DMSO 生产各技术方案能耗成本比较

工艺技术方案	公用工程/元 • t^{-1}	吨标准煤/吨产品
二氧化氮氧化法	1130	1.53
过氧化氢氧化法	580	0.78
臭氧氧化法	700	0.95
硝酸氧化法	925	1.25

从上述表格分析来看，**从能耗的角度，各工艺从优到劣排序为：**

过氧化氢氧化法＞臭氧氧化法＞硝酸氧化法＞二氧化氮氧化法。应选择过氧化氢氧化法。

4.2.9 DMS 生产流程繁简

一、甲醇-硫化氢法

甲醇-硫化氢化法生产甲硫醚的工艺流程如图 4-1 所示：

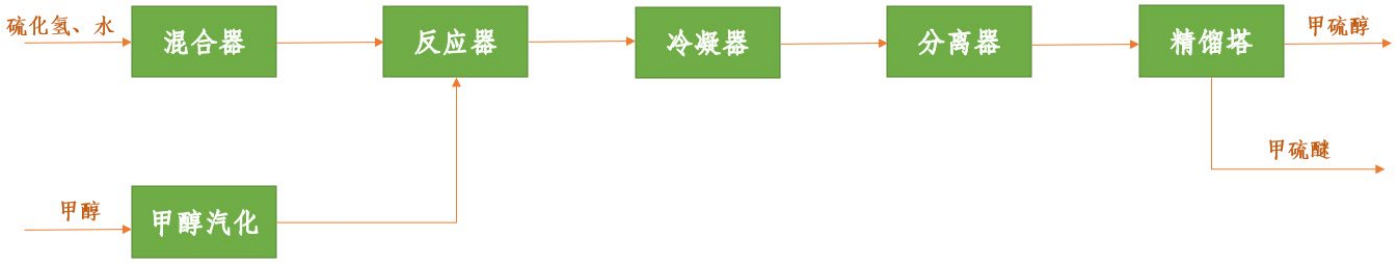

图 4-1 甲醇-硫化氢化法生产甲硫醚的工艺流程图

甲醇-硫化氢法中，甲醇和硫化氢作为主要的反应原料。将提纯后的硫化氢与水充分混合且甲醇汽化后，用 W-氧化铝催化剂，在反应器中使甲醇与硫化氢反应生成甲硫醚。反应混合物经冷却后进入分离器中，分离原料后再送入精馏塔，由塔底部得到高纯度甲硫醚。

二、甲醇-二硫化碳法

甲醇-二硫化碳法生产甲硫醚的工艺流程如图 4-2 所示：

图 4-2 甲醇-二硫化碳法生产甲硫醚的工艺流程图

甲醇-二硫化碳法中，甲醇和二硫化碳作为主要的反应原料。首先将二硫化碳和水在混合器中充分混合，在将甲醇汽化后，用 γ-氧化铝催化剂，在反应器中使甲醇与二硫化碳反应。该反应使甲醇与二硫化碳反应生成甲硫醚。反应混合物经冷却后进入分离器中，分离原料后再送入精馏塔，由塔底部得到高纯度甲硫醚。

三、硫酸二甲酯-硫化钠法

硫酸二甲酯-硫化钠法工艺流程见图 4-3。

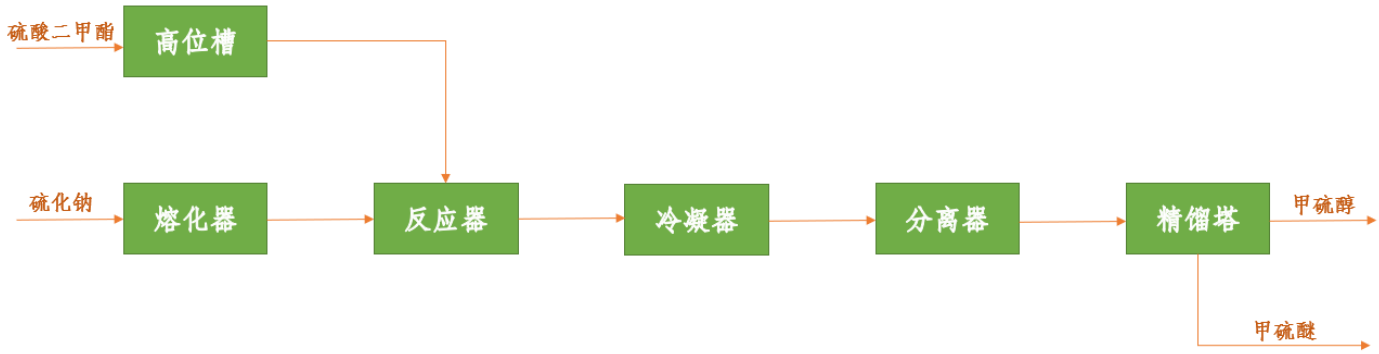

图 4-3 硫酸二甲酯-硫化钠工艺流程

固体硫化钠预先由蒸汽加热熔化，然后泵入搪瓷制的反应器中，硫酸二甲酯由高位槽慢慢滴入进行反应。合成反应放热，用水冷却，反应温度控制在 95℃左右，最后 2 小时反应控制在 110℃左右，反应生成甲硫醚，经冷却和静止分离出水和硫醚。

在二甲基硫醚（DMS）生产工艺的流程复杂度对比中，三种方法呈现明显差异。甲醇-硫化氢法和甲醇-二硫化碳法均采用四个主要设备，原料转化路径直接，甲醇分别与硫化氢或二硫化碳在催化剂作用下一步反应生成 DMS，设备配置以常规反应器、冷凝器和精馏塔为主。其中二硫化碳法因原料易燃性需额外防爆设计，但整体仍属简单流程。相比之下，硫酸二甲酯-硫化钠法需六个设备操作，涉及甲硫醇中间体的生成与转化，且需专用设备处理腐蚀性介质。因此，前两种方法工艺简洁高效，而硫化钠法因多步转化和严苛操作条件略显复杂。

表 4-11 不同工艺流程繁简对比表

序号	设备数	流程繁简
甲醇-硫化氢法	4	简单
甲醇-二硫化碳法	4	简单
硫酸二甲酯-硫化钠法	6	较简单

由上表可知，从流程繁简的角度，**流程繁简比较（从简到繁）：**

甲醇-硫化氢法≈甲醇-二硫化碳法>硫酸二甲酯-硫化钠法。应选择甲醇-硫化氢法或甲醇-二硫化碳法。

4.2.10 DMSO 生产流程繁简

一、二氧化氮氧化法

硝酸氧化法生产二甲基亚砜的工艺流程如图 4-4 所示：

图 4-1 二氧化氮氧化法生产二甲基亚砜的工艺流程图

在 NO_2 循环氧气法中，二甲基硫（DMS）与富氧空气是主要反应原料。首先，将空气经压缩除水得到高纯度富氧流，同时把 DMS 进行精制及汽化。随后，两股气流与少量循环 NO_2 在液相反应器中接触，NO_2/NO 作为可再生催化剂协助把氧气转移给 DMS。该反应将二甲基硫选择性氧化为二甲基亚砜（DMSO）。反应浆液经冷却后进入分离器，脱出未反应 NO_x 与溶剂后输送至精馏塔，塔底可连续获得高纯度 DMSO 成品。

二、臭氧氧化法

臭氧氧化法生产二甲基亚砜的工艺流程如图 4-5 所示：

图 4-2 臭氧氧化法生产二甲基亚砜的工艺流程图

在臭氧氧化法 中，DMS 与臭氧（O_3）是主要反应原料。首先，用 PSA 制氧机提供 90 % 以上的氧气，并在低温电晕放电发生器中生成 6–8 wt % 的臭氧流；同时将精制 DMS 汽化。随后，两股气流自上而下通过填装 10 wt % V_2O_5/TiO_2 催化床的喷淋反应塔；催化剂表面活性氧与臭氧协同，将氧原子转移给 DMS。该反应在 25–35 ℃、常压下进行，可选择性生成 DMSO。反应混合气经冷凝器冷却后进入分离器，回收余 O_3/O_2，液相则送至减压精馏塔脱除甲醇与水，塔底连续产出高纯 DMSO 产品。

三、过氧化氢氧化法

过氧化氢氧化法工艺流程见图 4-6。

图 4-6 过氧化氢氧化法生产二甲基亚砜的工艺流程图

在过氧化氢氧化法中，甲硫醚（DMS）与过氧化氢水溶液是主要反应原料。首先，将 DMS 经精馏除杂后汽化，随后，两股料流与少量催化剂悬浮浆一同进入搅拌釜式反应器；催化剂活性中心高效将过氧化氢中的活性氧转移给 DMS。该反应在 40–60℃、0.4 MPa 下选择性氧化生成二甲基亚砜（DMSO），副产物主要为二甲基砜。反应液经列管冷却后进入气液分离器，脱除未反应 H_2O_2 与少量溶剂后送至多效精馏系统，塔底可连续获得高纯度的 DMSO 成品。

四、硝酸氧化法

硝酸氧化法工艺流程见图 4-7

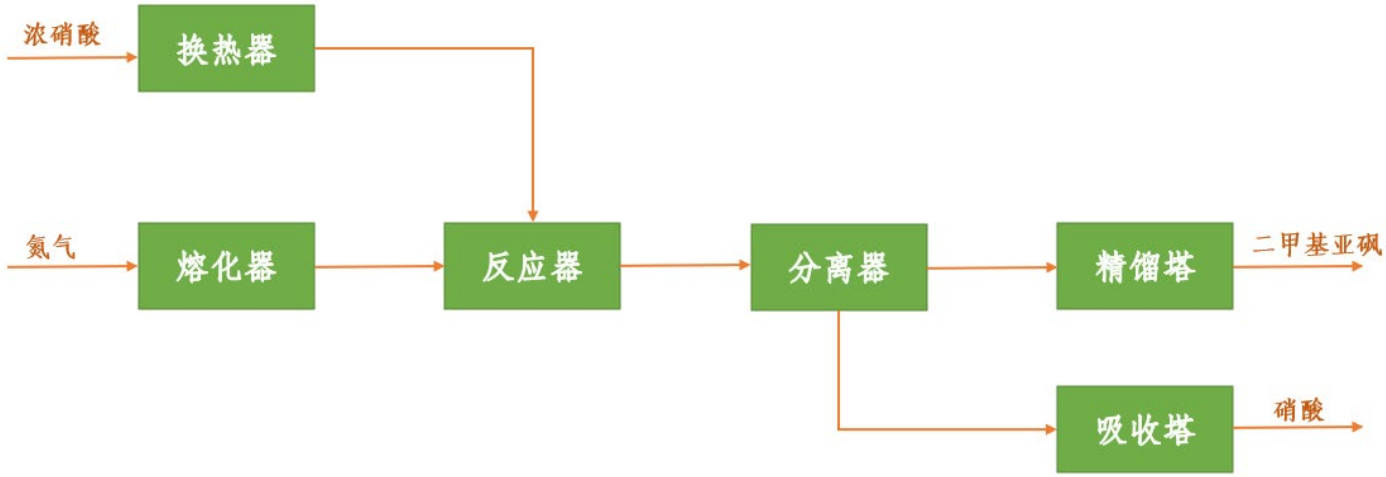

图 4-7 硝酸氧化法生产二甲基亚砜的工艺流程图

在硝酸液相循环氧化法 中，DMS 与浓硝酸（HNO_3）为主要反应物。首先，DMS 精制汽化后与惰性氮气预混，浓硝酸则经换热器升温至 10–15 ℃ 以保证黏度适宜。随后，二者在配有石墨冷凝器的耐腐反应器中逆流接触；HNO_3 直接提供活性氧并将部分自身还原成 NO_2/NO。该反应在 T≤20 ℃、常压下进行，可将 DMS 选择性氧化为 DMSO，同时生成可再生的 NO_x 气体。反应浆液经水夹套冷却后进入酸/有机相分离槽，循环抽提 NO_x 并送去尾气吸收塔再生硝酸；有机相输送至精馏塔除去残酸和水分，塔底得到高纯 DMSO 成品。

在 DMSO 生产工艺的流程复杂度对比中，四种氧化法呈现明显差异。过氧化氢氧化法最为简单，仅需四个主要设备，DMS 与 H_2O_2直接反应且设备要求低。二氧化氮氧化法次之，虽需 NO_2循环系统，但整体仍较直接。硝酸氧化法则较为复杂，涉及六个主要设备和 NO_x再生系统，且需耐腐蚀设备。臭氧氧化法最为繁琐，不仅需要制备臭氧的特殊装置，还涉及严格的反应条件控制。总体而言，过氧化氢氧化法因其流程简洁、设备简单而最具优势，二氧化氮氧化法次之，硝酸和臭氧氧化法则因流程复杂、设备要求高而相对劣势。这一差异主要源于原料特性和反应路径设计，对设备投资和操作难度产生直接影响。

表 4-12 不同工艺流程繁简对比表

序号	主要设备数	流程繁简
二氧化氮氧化法	4	较简单
臭氧氧化法	6	复杂

序号	主要设备数	流程繁简
过氧化氢氧化法	4	简单
硝酸氧化法	6	较复杂

由上表可知，**流程繁简比较（从简到繁）：**

过氧化氢氧化法>二氧化氮氧化法>硝酸氧化法>臭氧氧化法。应选择过氧化氢氧化法。

4.2.11 本质安全

一、DMS 生产操作条件

（1）甲醇-硫化氢法：用甲醇与硫化氢在 W-氧化铝催化剂的作用下进行气液相直接制备，反应温度一般在 375～385℃之间，反应压力 1MPa；

（2）甲醇-二硫化碳法：甲醇和二硫化碳在 γ-氧化铝催化剂的催化下反应生成甲硫醚，反应温度一般 350~450℃，0.1~1MPa 压力条件下。

（3）硫酸二甲酯-硫化钠法：采用气相乙醚和气相 SO_3 在 70~90℃作用下反应生成硫酸二甲酯后，再与硫化钠反应生成甲硫醚。

二、DMSO 生产操作条件

（1）硝酸氧化法：用甲硫醚与硝酸反应在 60~80℃、0.1~1MPa 的条件下生成二甲基亚砜。

（2）过氧化氢氧化法：过氧化氢和甲硫醚在 15~60℃、0.1~10MPa 及固体分子筛催化剂或金属氧化物催化剂催化下，生成二甲基亚砜。

（3）臭氧氧化法：臭氧与甲硫醚在常温常压下反应生成二甲基亚砜。

（4）二氧化氮氧化法：二氧化氮与甲硫醚在 60~80℃，0.1MPa 左右下反应生成二甲基亚砜。

三、各工艺危险化学物质

各工艺中涉及到的危险化学物质如下表所示：

表 4-13 不同工艺危险物质使用情况

生产工艺	工艺技术方案	危险物质使用	健康危害	可燃等级
DMS 生产工艺	甲醇-硫化氢法	甲醇	甲醇是一种中枢神经抑制剂和原浆毒物，对人体健康具有严重危害。急性中毒者会出现剧烈的头痛、头晕、及意识障碍，严重时可导致昏迷。	易燃
		硫化氢	硫化氢是强烈的神经毒物，对粘膜有强烈刺激作用。急性中毒者迅速出现眼刺痛等刺激症状，重者意识模糊、抽搐、昏迷，常因呼吸麻痹而猝死。	易燃
	甲醇-二硫化碳法	甲醇	同上	易燃
		二硫化碳	二硫化碳是一种严重损害神经和血管系统的毒物。急性中毒时，轻度中毒者首先出现头昏等麻醉症状，伴有眼和上呼吸道黏膜刺激表现。	易燃

生产工艺	工艺技术方案	危险物质使用	健康危害	可燃等级
DMS 生产工艺	硫酸二甲酯-硫化钠法	甲醚	对中枢神经系统有抑制作用，麻醉作用弱。吸入后可引起麻醉、窒息感。对皮肤有刺激性。	易燃
		三氧化硫	三氧化硫是一种具有极强腐蚀性的化学品，其毒性表现与硫酸相似，但反应更为剧烈。该物质对皮肤、粘膜等组织可造成严重的刺激和腐蚀作用。高浓度暴露可短时间导致窒息死亡。	易燃
		硫化钠	硫化钠是一种具有强烈腐蚀性和毒性的无机化合物，其健康危害主要表现为对皮肤、眼睛和呼吸道的严重腐蚀作用。该物质进入人体后，引起多系统损害。急性暴露时可导致严重化学灼伤，形成深度溃疡。	易燃
DMSO 生产工艺	硝酸氧化法	硝酸	硝酸是一种具有强烈腐蚀性和氧化性的无机强酸，其健康危害主要表现为多系统的急性损伤和慢性影响。急性暴露时，其蒸气对呼吸道黏膜产生强烈刺激作用，并伴有头痛等全身性反应。	不可燃
		甲硫醚	甲硫醚蒸气对呼吸道粘膜有强烈刺激性，引起胸闷、呼吸困难等症状。急性中毒者出现头痛、眩晕、恶心，严重时可致意识障碍。长期接触可致慢性支气管炎和神经衰弱。	易燃
	过氧化氢氧化法	过氧化氢	过氧化氢是强氧化剂，对组织有强烈腐蚀作用。接触眼睛可致角膜混浊、溃疡甚至穿孔失明。皮肤接触导致明显漂白作用和灼伤。高浓度双氧水与有机物接触可能引发剧烈爆炸。	不可燃
		甲硫醚	同上	易燃
	臭氧氧化法	臭氧	臭氧是一种具有强氧化性的不稳定气体，其健康危害主要表现为对呼吸系统和眼睛的急性刺激作用。吸入臭氧会引起呼吸道刺激症状，高浓度暴露可导致肺水肿和支气管炎。常温下易分解为氧气需要严格防范其氧化性危害。	不可燃
		甲硫醚	同上	易燃
	二氧化氮氧化法	二氧化氮	二氧化氮是一种具有强氧化性和腐蚀性的红棕色气体，其健康危害主要表现为急性呼吸系统损伤和迟发性肺水肿。急性吸入后立即引起咽喉灼痛、胸闷和呼吸困难，初期症状可能轻微，但经过潜伏期后，可突然发展为致命性肺水肿。	不可燃
		甲硫醚	同上	可燃

上述三种生产 DMS 即后续四种生产 DMSO 的方案都具有一定的危险性物质，其中硝酸氧化法和臭氧氧化法在原料和废料危险性相对较大，对储存和运输都有很高的安全性要求。

DMS 各生产工艺的大致情况为：

表 4-14 DMS 生产工艺本质安全性对比

项目	甲醇-硫化氢法	甲醇-二硫化碳法	硫酸二甲酯-硫化钠法
主要危险性物质	甲醇、硫化氢	甲醇、二硫化碳	甲醚、三氧化硫、硫化钠
反应条件	剧烈	剧烈	温和
安全性	反应剧烈、具有燃烧爆炸风险	反应剧烈、具有燃烧爆炸风险	反应条件温和

在本质安全角度，**将三种工艺的优劣排序定为（从安全到不安全）：**

硫酸二甲酯-硫化钠法>甲醇-硫化氢法≈甲醇-二硫化碳法。应选择硫酸二甲酯-硫化钠法。

DMSO 各生产工艺的大致情况为：

表 4-15 DMSO 生产工艺本质安全性对比

项目	硝酸氧化法	过氧化氢氧化法	臭氧氧化法	二氧化氮氧化法
主要危险性物质	硝酸、DMS	过氧化氢、DMS	臭氧、DMS	二氧化氮、DMS
反应条件	温和	温和	温和	温和
安全性	硝酸腐蚀性强	过氧化氢易分解	臭氧易分解	较安全

在本质安全角度，**将四种工艺的优劣排序定为（从安全到不安全）：**

二氧化氮氧化法>过氧化氢法≈臭氧氧化法>硝酸氧化法。应选择二氧化氮氧化法。

4.2.12 本质环保

一、DMS 生产工艺原料的环保属性

（1）甲醇—硫化氢法

甲醇：甲醇是一种具有显著毒性和环境危害的易燃液体，该物质对环境有严重危害，其高水溶性和挥发性易造成水体和大气污染。泄漏后会对生物产生毒性影响，并可能渗透至地下水层造成长期污染。

硫化氢：硫化氢是一种剧毒的易燃气体，对人体和环境均具有严重危害。该气体对生态系统破坏显著，易溶于水造成水生生物窒息死亡，在土壤中会导致酸化。其蒸气与空气形成爆炸性混合物，自然降解缓慢且会转化为二氧化硫加剧酸雨污染。

（2）甲醇—二硫化碳法：

甲醇：同上

二硫化碳：二硫化碳对环境具有持久危害，遇火源剧烈燃烧并释放有毒二氧化硫，对生物毒性极强且易在水面形成阻氧薄膜。在土壤中迁移性强，可渗透地下水并残留数月。

（3）硫酸二甲酯—硫化钠法：

甲醚：甲醚是一种易燃易爆的无色气体，该物质虽然在大气中的半衰期较短，但大量泄漏仍会加剧气候变化。甲醚比空气重，泄漏后易在低洼处积聚形成爆炸性混合气体，遇火源极易引发燃烧爆炸。其对可能通过降低水体溶解氧含量间接影响生态系统。

三氧化硫：SO_3 是一种强氧化剂，对环境具有严重的腐蚀性和毒性。其遇水反应生成硫酸，导致土壤和水体酸化，破坏生态平衡。在大气中，SO_3 可转化为硫酸盐气溶胶，加剧细颗粒物污染。

硫化钠：硫化钠是一种强碱性化合物，对环境具有显著的危害性。其固体或溶液遇水或酸时会释放剧毒的硫化氢气体，对生物造成致命威胁。硫化钠进入水体后会导致 pH 值急剧上升，破坏水生生态平衡。

二、DMSO 生产工艺原料的环保属性

（1）硝酸氧化法

甲硫醚：甲硫醚是一种具有强烈恶臭的挥发性有机物，对环境的影响主要体现在大气污染和水体毒性。甲硫醚易燃，在大气中可氧化为二氧化硫和甲醛，参与光化学烟雾的形成。

硝酸：硝酸是一种强酸，对环境的危害主要表现为水体酸化和金属腐蚀。其进入水体后会导致 pH 值骤降，并可能溶解管道中的重金属，造成二次污染。硝酸蒸气参与大气光化学反应，生成硝酸盐细颗粒物，加剧雾霾问题。

（2）过氧化氢氧化法：

过氧化氢：过氧化氢是一种强氧化剂，其高浓度溶液可能导致水体溶解氧过饱和，危害鱼类生存。在土壤中，过氧化氢分解较快，但残留会抑制微生物活性，影响生态平衡。

甲硫醚：同上

（3）臭氧氧化法：

臭氧：臭氧是一种强氧化性气体，近地面臭氧污染会刺激人体呼吸道。其与烯烃反应可生成甲醛等二次污染物，加剧空气污染。

甲硫醚：同上

（4）二氧化氮氧化法

二氧化氮：二氧化氮是酸雨的主要前体物之一，其与水反应生成硝酸，污染水体。在大气中，二氧化氮可转化为硝酸盐细颗粒，加剧雾霾问题。二氧化氮本身不可燃，但作为强氧化剂，能剧烈助燃其他物质。在土壤中迁移性较弱，但长期累积会导致酸化，影响植物生长。

甲硫醚：同上

三、废料产生情况

考虑原料剩余情况，总结三种 DMS 生产工艺的理论产生的三废和操作条件见下表：

表 4-16 不同生产 DMS 工艺的废物排放情况

项目		甲醇-硫化氢法	甲醇-二硫化碳法	硫酸二甲酯-硫化钠法
原料		甲醇，硫化氢，W-氧化铝	甲醇，二硫化碳，γ-氧化铝，	甲醚，三氧化硫，硫化钠
三废	废气	硫化氢	二硫化碳	三氧化硫，甲醚
	废液	甲醇，甲硫醇	甲醇，甲硫醇	硫酸钠
	废固	W-氧化铝	γ-氧化铝	硫化钠

在本质环保角度，将三种工艺的优劣排序定为（从环保到不环保）：

硫酸二甲酯-硫化钠法>甲醇-硫化氢法≈甲醇-二硫化碳法。应选择硫酸二甲酯-硫化钠法。

考虑原料剩余情况，总结四种 DMSO 生产工艺的理论产生的三废和操作条件见下表：

表 4-17 不同生产 DMSO 工艺的废物排放情况

项目		硝酸氧化法	过氧化氢氧化法	臭氧氧化法	二氧化氮氧化法
原料		甲硫醚 硝酸	甲硫醚 过氧化氢	甲硫醚 臭氧	甲硫醚 二氧化氮
三废	废气	一氧化氮 二氧化氮	无	无	一氧化氮 二氧化氮
	废液	甲硫醚 硝酸	甲硫醚	甲硫醚	甲硫醚 硝酸
	废固	无	无	无	无

在本质环保角度，将四种工艺的优劣排序定为（从环保到不环保）：

臭氧氧化法≈过氧化氢氧化法>二氧化氮氧化法≈硝酸氧化法。应选择臭氧氧化法或过氧化氢氧化法。

4.3 湿电子化学品及相关标准说明

4.3.1 湿电子化学品

本项目生产的电子级二甲基亚砜属于湿电子化学品，湿电子化学品是指应用于半导体等电子制造领域的高纯度液态化学品，主要用于晶圆清洗、蚀刻等湿法工艺环节，其核心特征在于超高纯度（通常≥99.99%）、极低杂质含量（金属离子≤ppb 级、颗粒物粒径≤0.2μm）以及严格的超净包装要求，需符合 SEMI 国际标准。与工业级化学品相比，湿电子化学品在纯度、杂质控制和生产工艺上存在显著差异，其杂质含量比工业级低数个数量级，尤其对金属离子等的残留的管控极为严格，生产过程需通过超纯过滤、离子交换、精密蒸馏等特殊工艺，并在洁净室环境下完成。从全球市场来看，随着半导体技术向更小制程节点发展，对湿电子化学品的纯度和功能性需求持续提升，高端产品仍由欧美日企业主导；而在国内市场，受益于晶圆厂扩产和国产替代政策的推动，湿电子化学品需求呈现快速增长态势，国内企业正逐步突破技术壁垒，向高附加值领域加速渗透，展现出广阔的发展前景。

4.3.2 SEMI 工艺化学品与气体标准

SEMI Chemicals/Gas 标准对电子级化学品的要求主要包括纯度、颗粒物及金属杂质含量，等级从低到高划分为 C1、C7、C8 和 C12。

表 4-18 SEMI 工艺化学品与气体标准

SEMI 等级	C1(Grade 1)	C7(Grade 2)	C8(Grade 3)	C12(Grade 4)
金属杂质/ppb	≤1000	≤10	≤1.0	≤0.1
控制粒径/μm	≤1.0	≤0.5	≤0.5	≤0.2

4.3.3 电子级洁净区

在电子级化学品生产过程中，电子级洁净区是指专门用于确保化学品超高纯度的受控环境，其核心目标是最大限度减少颗粒、金属离子、气态分子污染物等杂质的引入。电子级洁净区通常依据 GB 50472-2008 标准进行设计，洁净度等级一般要求 ISO Class 3 至 ISO Class 5，具体取决于化学品的用途等级。

电子级洁净区的环境控制极为严格，包括空气过滤系统、恒温恒湿、防静电措施以及高纯度材料的使用。生产过程中，空气中的颗粒物需控制在每立方英尺不超过 100 颗，金属离子浓度低于 0.1ppb，同时避免酸、碱、有机物等气态污染物的干扰。这些措施确保化学品的纯度满足半导体、光伏或显示面板等行业对杂质的苛刻要求。

洁净区的设计还需考虑单向气流、密闭生产系统和严格的物料进出管理。由于电子级化学品的纯度直接影响下游产品的性能，洁净区不仅是生产场所，更是质量控制的核心环节。随着高纯化学品在高端制造业的应用扩展，洁净区标准仍在不断提升，以应对更严苛的纯度需求。

4.4 方案选择

本项目致力于达到《生态设计产品评价通则》中提出的绿色低碳发展要求。根据上述分析，各工艺流程优缺点总结列表如下：

表 4-19 工艺流程优缺点总结表

生产工艺	DMS 生产工艺			DMSO 生产工艺			
工艺技术	甲醇-硫化氢法	甲醇-二硫化碳法	硫酸二甲酯-硫化钠法	硝酸氧化法	过氧化氢氧化法	臭氧氧化法	二氧化氮氧化法
理论原料消耗	较多	适中	较少	较多	少	少	较少
转化率	较大	较小	较大	较小	较大	小	较大
能耗	较低	较高	低	较低	低	低	较高
生产规模	较大	较大	较小	较小	适中	较小	较大

生产工艺	DMS 生产工艺			DMSO 生产工艺			
投资	较高	较高	适中	较高	较高	较高	适中
流程繁简	简单	简单	较简单	较复杂	简单	复杂	较简单
本质环保	有污染	有污染	较少污染	较大污染	较少污染	较少污染	较大污染
本质安全	一般	一般	安全	较危险	一般	一般	安全

通过对不同方案投资成本、原料消耗、转化率、能耗、流程繁简、本质安全、本质环保等方面的比较后，按各项目影响性高低对不同工艺方案进行遴选，过程如下：

一、DMS 生产方案遴选

甲醇-硫化氢法已经在国内外运行了数十年，是目前技术成熟度最高的二甲基硫（DMS）制备路线。该工艺依赖质子化 Y 型分子筛或磷酸盐改性氧化铝，在 350–400 ℃、约 0.5–1 MPa 气相条件下促使甲醇与硫化氢反应。一次通过的甲醇转化率约 56 %，但可借助甲硫醇回收循环将综合收率提升至 85–90 %。高温高硫环境要求装置配套耐硫合金、尾气脱硫与洗涤系统，导致投资和维护费用偏高；同时 H_2S 的毒性和腐蚀性带来持续环保与安全压力。

甲醇-二硫化碳法同样属于高温气相耦合工艺，在 T≈ 400 ℃ 的活性氧化铝床层中，以 3.5–4.0:1 的甲醇/CS_2 摩尔比脱硫生成 DMS，一次通过转化率可达 70–82 %，选择性接近 90 %。然而 CS_2 本身易燃、剧毒且蒸气压高，对密闭性、防爆和消防等级要求极高；尾气中的 CS_2 和 H_2S 亦需深度治理。由于原料成本和安全设施投入显著高于 H_2S，整体经济性受限，现阶段仅在 CS_2 供应充裕的地区维持少量老装置运行。

硫酸二甲酯-硫化钠法则采用低温液相思路：先以甲醚与 SO_3（60–80 ℃）合成硫酸二甲酯，再在 80–100 ℃ 常压下与 Na_2S 裂解生成 DMS 并副产高纯 Na_2SO_4。两步串联后折算到 DME 的单程综合转化率约 76.6 %，原料理论消耗较低，流程设备简单，本质安全性优于前两条高温路线。该工艺的瓶颈在于需稳定供应 Na_2S 和 SO_3，且装置规模通常受副产渣或 DME-SO_3 生产线产能限制，目前更适合较小吨级的协同建设或废渣资源化利用。

综合比较可见，甲醇-硫化氢法凭借成熟的循环体系和可放大的装置规模，仍是拥有 H_2S 资源与尾气治理平台的企业进行大规模生产的**首选**；甲醇-二硫化碳法虽然单程转化率最高，但受制于 CS_2 的安全与环保成本难以推荐；硫酸二甲酯-硫化钠法低温低压、安全环保且副产可增值，适用于追求中小规模、节能减排的新建项目。由于我厂选址普光气田附近产业园，具备获得充足硫化氢的条件，以及对大规模二甲基亚砜生产的需求，因此在 DMS 生产方案中选择**甲醇-硫化氢**法。

二、DMSO 生产方案遴选

臭氧氧化法以常温常压气-液接触的“纯氧-臭氧”体系直接将二甲基硫（DMS）氧化为二甲基亚砜（DMSO）。工艺通常在 5–30 ℃、填装催化剂的喷淋塔内操作，单程 DMS 转化率 90 % 以上。然而，臭氧需就地电晕放电制备，能耗高较高；O_3 强氧化性带来的设备问题也增加了维护成本。与此同时，反应过程中可能生成微量过氧化副产物，对精馏和安全管理提出额外要求。目前大多停留在中试-示范阶段，尚缺少连续运行的成熟装置，规模放大和长期稳定性仍需验证。

过氧化氢氧化法采用 27.5-60% 过氧化氢为氧化剂，在 40–60 ℃、0.2–0.4 MPa 搅拌釜内进行液相氧化。单程 DMS 转化率≥95 %，DMSO 选择性≥98 %；反应放热温和，可通过多效精馏获得 99.99 wt %产品。设备简单、耐材要求低，且已有万吨级商业示范。工艺经济性主要取决于外购 H_2O_2 价格及其分解热控制。

二氧化氮氧化法以 NO_2/NO 为可再生氧载体，富氧空气为终极氧化剂：空气经压缩和富氧分离后与精制汽化的 DMS 以及循环 NO_2 在 60–80 ℃液相反应器中充分混合，DMS 单程转化率 85–90 %，DMSO 选择性可达 95 % 以上。NO_x 经吸收塔回收并随循环液返回反应区，使氧化剂闭环使用，减少外排。得益于富氧条件下的高传质速率和可调氧势，装置规模放大潜力优于其他湿法工艺。公用工程负荷集中在空压和富氧制备环节，但通过热整合与变速循环技术可将单位能耗控制在合理区间，因而对具备空分或富氧平台的大中型园区尤具吸引力。

硝酸氧化法以 60–70 wt % HNO_3 为氧化剂，在 10–20 ℃常压条件下将 DMS 氧化为 DMSO，同时副生成 NO_x。NO_x 尾气经吸收氧化再生硝酸形成闭环，单程 DMS 转化率可达 90 % 以上，DMSO 选择性 80–88 %。流程设备相对简捷，但强酸体系对石墨及高硅不锈钢耐材依赖度高，酸加热及 NO_x 吸收消耗的蒸汽和动力电使运行成本较高。

综合比较可见，过氧化氢氧化法具有温和条件、高选择性，较低能耗及制备过程不易引入杂质和金属离子的优势，是绿色低碳导向企业的优先方案；二氧化氮氧化法因氧化剂可再生、规模化基础良好而在大型一体化园区具备明显竞争力；硝酸氧化法适用于具备硝酸配套的中等规模项目；臭氧氧化法虽具低温安全优势，但当前电耗、及放大经验不足仍限制了其大规模商业化进程。由于在四川省内有高浓度过氧化氢溶液产出，且我厂生产目标为生产高质量电子级的二甲基亚砜，因此我厂选用**过氧化氢氧化法**生产 DMSO。

三、电子级二甲基亚砜产品等级遴选

不同 SEMI 等级的二甲基亚砜选择需要综合考虑市场需求、技术门槛和经济效益。C1 级 DMSO 主要应用于光伏和基础化工领域，市场规模较大且需求稳定，但由于技术门槛低，国内产能已相对饱和，竞争激烈导致利润空间有限。C1 级 DMSO 主要应用于光伏和基础化工领域，市场规模较大且需求稳定，但由于技术门槛低，国内产能已相对饱和，竞争激烈导致利润空间有限。C12 级面向最先进的半导体制造工艺，虽然利润率高且技术壁垒显著，但目前国内需求规模较小，主要依赖进口，大规模生产面临市场消化能力不足的风险。

相比之下，C7 级 DMSO 在多个维度展现出最佳平衡点。该等级产品广泛应用于 8 英寸晶圆制造和存储器生产，市场需求持续增长且国内供应仍存在缺口。既避开了 C1 级的红海竞争，又不会像 C12 级那样受限于狭窄的市场空间。从产业升级趋势看，C7 级恰好处于国内半导体产业从成熟制程向先进制程过渡的关键节点，既能满足当前主流需求，又为未来向更高等级延伸奠定技术基础。因此，选择 C7 级作为主要生产等级，能够在确保市场销路的同时保持合理利润，并为后续技术升级预留空间。

四、总生产方案遴选

结合国内产业现状及相关政策，本项目最终选择采用**甲醇-硫化氢法**制备甲硫醚，再由**过氧化氢氧化法**制备二甲基亚砜，最后通过电子级洁净区实现金属离子深度脱除得到 C7 级别的电子级二甲基亚砜，该工艺路线能耗低，且绿色环保。

4.5 全厂总流程

经过上述分析后，我们以甲醇、高含硫天然气、50%过氧化氢为原料，经过提纯精制硫化氢、生产精制 DMS、生产精制 DMSO 工段，最终制得纯度为 99.99(wt%)的产物电子级二甲基亚砜、纯度为 99.5(wt%)的副产物二甲基砜以及标准天然气。全厂工艺流程图如下所示：

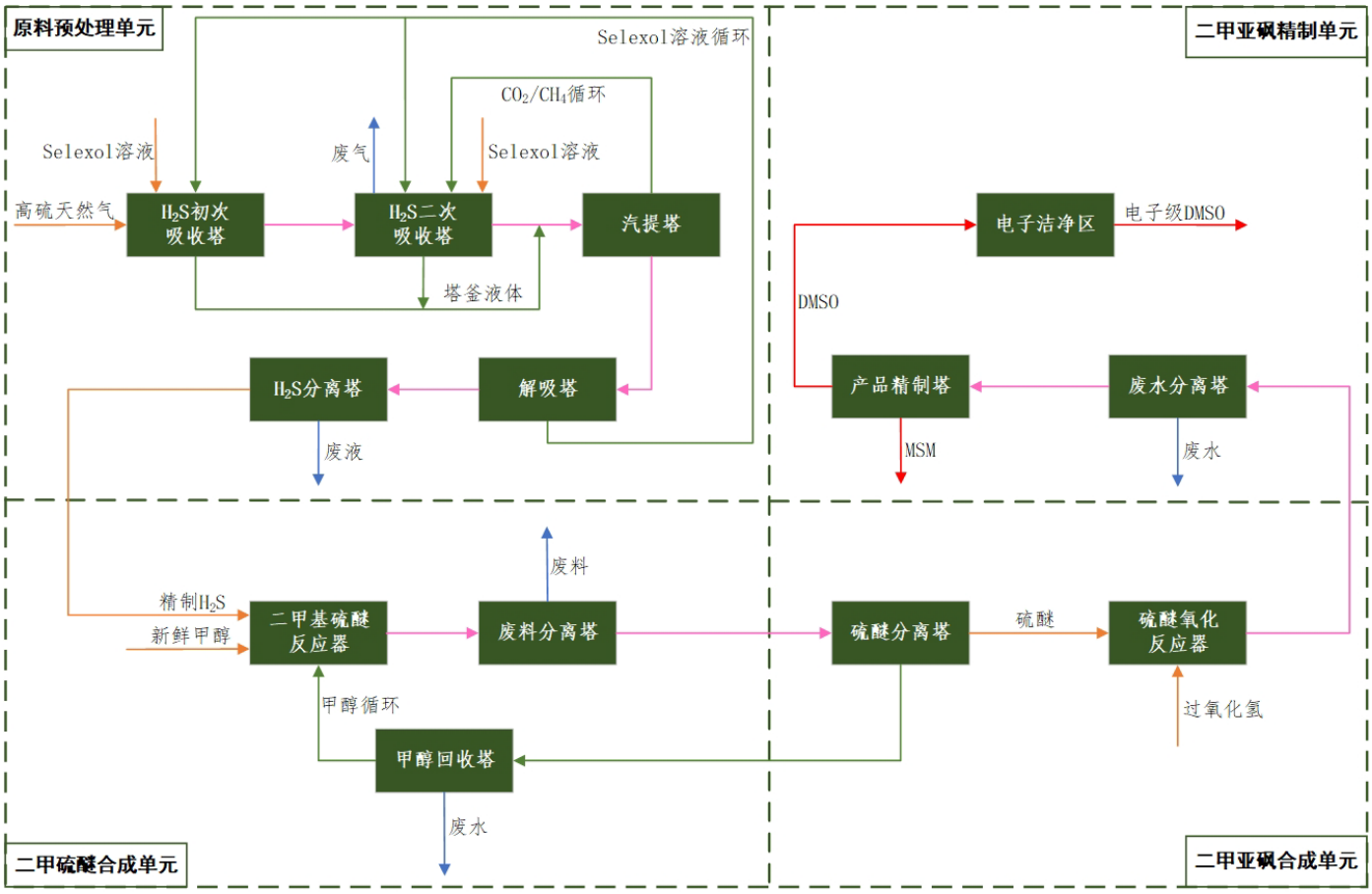

图 4-8 全厂工艺流程图

第五章 主要原料、辅助原料、燃料和动力供应

5.1 主要原料、辅助材料、燃料

表 5- 1 主要原料、辅助材料、燃料来源表

项目	名称	来源	数量	单位	运输方式	备注
主要原料	甲醇	中国石油化工股份有限公司中原油田普光分公司	26782.9	t/a	汽运	主要原料
	高硫天然气		214572	km^3/a	管道运输	主要原料
	50%过氧化氢	重庆宏大化工科技有限公司	31200	t/a	汽运	主要原料
辅助原料	W/Al_2O_3 催化剂	陕西化建工程有限责任公司	35.24	t/a	汽运	DMS 制备催化剂
	聚乙二醇二甲醚	苏州市森非达化工有限公司	6468.62	t/a	汽运	原料预处理工段吸收剂
	50% KNO_3+ 50%$NaNO_2$ 熔盐	潍坊华强化工有限公司	613.2	t/15a	汽运	换热器移热介质

5.2 主要原料及来源

5.2.1 甲醇

本项目采用的甲醇来自中国石油化工股份有限公司中原油田普光分公司年产甲醇 20 万吨的项目，原料供应稳定，距离临近，符合项目需求。采用**汽运**的方式运输到本项目装置。参考《工业用甲醇》GB/T 338-2011，具体指标如表 5-2。

表 5- 2 工业用甲醇技术要求

项目名称		指标		
		优等品	一等品	合格品
色度，Hazen 单位(铂-钴色号)	≤	5		10
密度，ρ_{20} /(g/cm^3)		0.791~0.792	0.791~0.793	
沸程 [a](0℃, 101.3 kPa)/℃	≤	0.8	1.0	1.5
高锰酸钾试验/min	≥	50	30	20
水混溶性试验		通过试验（1+3）	通过试验（1+9）	—
水，w/%	≤	0.10	0.15	0.20
酸(以 HCOOH 计)，w/% 或碱(以 NH_3 计)，w/%	≤ ≤	0.0015 0.0002	0.0030 0.0008	0.0050 0.0015
羰基化合物(以 HCHO 计)，w/%	≤	0.002	0.005	0.010
蒸发残渣，w/%	≤	0.001	0.003	0.005
硫酸洗涤试验，Hazen 单位(铂-钴色号)	≤	50		—
乙醇，w/%	≤	供需双方协商	—	
注：当需要计算甲醇的质量分数时，参见附录 B。				
[a] 包括 64.6℃±0.1℃。				

从国内甲醇行业供给情况来看，近年来产能持续扩张。2021 年我国甲醇产能约为 9700 万吨/年，同比增长约 6.5%，产量约 7800 万吨，同比增长约 8.5%。2022 年国内新增产能显著，总产能突破 1 亿吨/年，达到约 10200 万吨/年，同比增长约 5.2%。本厂甲醇拟取 2025 年 4 月初西南地区市场价格 2800 元/吨。

5.2.2 高含硫天然气

本项目采用的高含硫天然气来自普光气田，原料状态为气体，由于其 H_2S 含量显著高于 GB 17820-2018 规定的 20mg/m^3，属于三类天然气，采用**管道运输**的方式运输到本项目装置。其具体指标如表 5-3。

表 5- 3 普光气田高含硫天然气相关组分含量

组分名称	质量分数	摩尔分数
硫化氢	0.022	0.011
二氧化碳	0.089	0.035
甲烷	0.866	0.940
乙烷	0.006	0.004
丙烷	0.003	0.001
氮气	0.014	0.009

5.2.3 过氧化氢

本项目采用的 50%过氧化氢来自重庆宏大化工科技有限公司，原料供应稳定，距离临近，运输高浓度过氧化氢经验丰富，符合项目需求。原料状态为液体，采用汽运的方式运输到本项目装置。参考中华人民共和国国家标准 GB/T 1616-2014《工业过氧化氢》，具体指标如表 5-4。

表 5-4 工业过氧化氢技术要求

项目名称		指标					
		27.5%		35%	50%	60%	70%
		优等品	合格品				
过氧化氢(H_2O_2)w/%	≥	27.5	27.5	35.0	50.0	60.0	70.0
游离酸（以 H_2SO_4 计）w/%	≤	0.040	0.050	0.040	0.040	0.040	0.050
不挥发物 w/%	≤	0.06	0.10	0.08	0.08	0.06	0.06
稳定度 s/%	≥	97.0	90.0	97.0	97.0	97.0	97.0
总碳（以 C 计）w/%	≤	0.030	0.040	0.025	0.035	0.045	0.050
硝酸盐（以 NO_3 计）w/%	≤	0.020	0.020	0.020	0.025	0.028	0.030

从国内过氧化氢行业供给情况来看，近年来产能稳步增长。2021 年我国过氧化氢产能约为 480 万吨/年，同比增长约 8.0%，产量约 340 万吨，同比增长约 8.5%。2022 年国内产能继续扩张，新增产能显著，总产能达到约 520 万吨/年，同比增长约 8.3%。本厂过氧化氢拟取 2025 年 4 月初宏达化工提供价格 2200 元/吨。

5.3 辅助原料及来源

5.3.1 W/Al_2O_3 催化剂

本项目中，使用 W/Al_2O_3 为 DMS 制备反应环节的催化剂，外购于陕西化建工程有限责任公司。本项目 W/Al_2O_3 年消耗量 35.24 吨，通过槽车运输到本项目装置。

5.3.2 聚乙二醇二甲醚

本项目中硫化氢精制环节的吸收剂为聚乙二醇二甲醚溶液，外购于苏州市森非达化工有限公司。本项目聚乙二醇二甲醚年消耗量 7130.42 吨，通过槽车运输到本项目装置。

5.3.3 50%KNO_3+50%$NaNO_2$ 熔盐

本项目中换热器移热介质为 50%KNO3+50%NaNO2 循环熔盐，外购于潍坊华强化工有限公司，循环量 613.2 吨，熔盐十五年更换一次，通过汽车运输到本厂。

5.4 水、电、汽和其他动力供应

5.4.1 主要公用工程来源分析（含公用工程供应协议及方案）

本厂生产过程需要用到冷却水、低压蒸汽、中压蒸汽、电等不同类型的公用工程。达州普光经济开发区供应能力如下所述。

供热工程：四川达州普光经济开发区的供热系统充分利用了热电联产的优势，通过四川正达凯新材料有限公司的能源供应及余热利用项目，为园区内企业提供了高效、可靠的热能和电力。

供水：园区建成 10 万吨/日工业水厂，配套建设有前河取水工程和 100 公里供水管网，正在扩建 5 万吨/日供水设施。

供电：现有 220KV 变电站 1 座，110KV 变电站 2 座（含 1 座专用变），35KV 变电站 3 座，规划建设第二座 220KV 变电站以保障化工项目用电需求。

三废处置：危险废物处理依托达州市闽通环保科技有限公司，拥有 2000 吨/年的处理能力。生活垃圾处理则依托中科绿色电力公司，设计规模为 1050 吨/日，满足园区内日益增长的生活垃圾处理需求，保持园区环境的清洁与卫生。

本项目已与达州普光经济开发区区签订了如下公用工程供应协议，详见附录 1-《公用工程供应协议及方案》。

5.4.2 公用工程需求表

年公用工程消耗见表 5-5。

表 5-5 年公用工程消耗表

公用工程名称	装置名称	单位	消耗		使用方式	来源
			小时耗量	年耗量		
30℃冷却水	冷却器、塔顶冷凝器、压缩机	t	1128.37	9026952.34	连续	园区自供水系统
5℃冷冻盐水	冷却器、塔顶冷凝器、反应器	t	1093.28	8746217.81	连续	园区内的冷冻站
250℃高压蒸汽	塔釜再沸器	t	28.24	225898.94	连续	园区动力中心
175℃中压蒸汽	换热器、塔釜再沸器	t	2.07	16543.59	连续	园区动力中心
125℃低压蒸汽	换热器	t	0.09	691.19	连续	园区动力中心
400℃熔融盐	换热器	t	—	15 年总循环量：613.2	—	潍坊华强化工有限公司购买
电	泵、压缩机、透平机	kW·h	629.11	5032890.23	连续	园区变电站
氮气	管道、反应器、气液分离器等	Nm^3	6.41	51280.00	间歇	园区的空压站
仪表空气	控制仪表	Nm^3	66.50	532000.00	连续	园区的空压站

具体设备的公用工程消耗量见表 5-6

表 5-6 公用工程明细表

装置名称	公用工程类型	单位	消耗	
			小时耗量	年耗量
E0101	5℃冷冻盐水	t	62.27	498166.40
E0107	5℃冷冻盐水	t	320.37	2562924.87
E0303	5℃冷冻盐水	t	7.95	63611.12
T0201	5℃冷冻盐水	t	140.71	1125705.12
R0301	5℃冷冻盐水	t	561.98	4495810.30
E0103	30℃冷却水	t	10.87	86936.61
E0104	30℃冷却水	t	0.76	6086.19
E0106	30℃冷却水	t	590.35	4722814.54
E0205	30℃冷却水	t	81.51	652052.67
E0208	30℃冷却水	t	20.64	165091.08
E0209	30℃冷却水	t	14.28	114273.32
E0403	30℃冷却水	t	19.39	155158.26
E0405	30℃冷却水	t	0.79	6284.94
E0407	30℃冷却水	t	22.22	177797.53

装置名称	公用工程类型	单位	消耗	
			小时耗量	年耗量
T0301	30℃冷却水	t	103.05	824436.98
T0401B	30℃冷却水	t	178.58	1428626.72
T0402B	30℃冷却水	t	78.03	624237.84
C0201	30℃冷却水	t	7.89	63155.66
T0104	250℃高压蒸汽	t	21.42	171394.09
T0401A	250℃高压蒸汽	t	5.26	42118.37
T0402A	250℃高压蒸汽	t	1.55	12386.48
T0301	175℃中压蒸汽	t	2.07	16543.59
E0304	125℃低压蒸汽	t	0.09	691.19
P0101	电	kW·h	16.58	132626.85
P0103	电	kW·h	15.89	127138.73
P0201	电	kW·h	1.25	10039.51
P0203	电	kW·h	0.16	1277.26
P0302	电	kW·h	0.21	1667.08
P0401	电	kW·h	0.24	1901.52
P0404	电	kW·h	0.01	44.90
P0406	电	kW·h	0.27	2161.22
C0101	电	kW·h	7.67	61393.93
C0102	电	kW·h	50.00	399966.04
C0202	电	kW·h	138.46	1107664.41
C0401	电	kW·h	184.42	1475327.93
C0402	电	kW·h	105.42	843352.81
C0201	电	kW·h	108.27	866146.23
E0203	400℃50%KNO_3+50% $NaNO_2$熔融盐	t	—	15 年总循环量：613.2
管道、反应器等	氮气	Nm^3	6.41	51280
仪表	仪表空气	Nm^3	6.00	532000

第六章 建厂条件和厂址选择

总厂厂址选择决定着项目生产基地位置，选择厂址时要兼顾工厂原料供应、下游市场、生态环境、社会影响等多方面因素，做出本项目实施的最佳选择。最终确定厂址为四川达州普光经济开发区。

6.1 建厂条件

6.1.1 区位优势

四川达州普光经济开发区拥有丰富的高硫天然气资源，这为二甲基亚砜的生产提供了充足的原料保障。普光经济开发区位于四川省达州市，该地区不仅天然气储量丰富，而且天然气中含有的高硫成分对于生产二甲基亚砜等化工产品具有重要的价值。

四川达州普光经济开发区的地理位置优越，交通物流便利，紧邻主要交通干线，便于原材料的输入和产品的输出。同时，园区内基础设施完善，为项目建设和运营提供了良好的条件。

6.1.2 外部交通运输情况

达州位于四川省东北部，地处川渝陕三省市交界处，是连接成渝地区与中原、华北的重要交通节点。

铁路：园区内设有专用铁路，与达州火车站相连，并纳入襄渝铁路段，衔接达成铁路、达万铁路等主要线路。这使得园区与华中、华北地区的铁路网络紧密相连，为大宗货物的运输提供了高效物流通道。

公路：园区通过多条高速公路与外界相连，包括达渝高速、达陕高速等，形成了便捷公路运输网络。

海空港：虽然达州普光经济开发区不直接临海，但通过高速公路网络，园区与最近的海港——重庆港相连，为园区的海运提供了便利。

6.2 厂址选择

6.2.1 厂址方案比选

表 6- 1 厂址方案比选表

厂址		重庆垫江高新技术产业开发区	重庆长寿经济技术开发区	四川达州普光经济开发区
概况	区域	重庆市垫江县	重庆市长寿区	四川省达州市普光镇
	生产规模	耗气量 7 亿立方米/年 乙烯 30 万吨/年	耗气量 20 亿立方米/年 乙烯 120 万吨/年	耗气量 25 亿/年
地质条件	地形地貌	丘陵地区	丘陵地区	山地地区
	抗震强度	6 度	6 度	7 度
自然条件	气候类型	亚热带季风气候	亚热带季风气候	亚热带季风气候
	年降水量	1186mm	1158mm	1320mm
	年平均日照时数	1187h	1056h	1428h
交通条件	铁路	园区邻近垫江火车站，通过渝万城际铁路可快速连接重庆铁路枢纽。	园区建有专用铁路线与渝怀铁路、渝利铁路相连，每日开行货运班列，可直达主要城市。	园区内建有专用铁路支线与襄渝铁路相连，可直达周边城市。

厂址		重庆垫江高新技术产业开发区	重庆长寿经济技术开发区	四川达州普光经济开发区
	公路	G50 沪渝高速，S205 省道和 G243 国道等。	G50 沪渝高速和 G65 包茂高速。	G65 包茂高速和 G5012 恩广高速。
	水路	距离重庆果园港约 120 公里	依托长寿港和重庆果园港（距离 50 公里）。	距离重庆果园港约 280 公里
公用工程	供水条件	园区现有日供水能力 15 万吨。	园区建成 30 万吨/日工业水厂。	园区建成 10 万吨/日工业水厂。
	供电条件	现有 220KV 变电站 1 座，110KV 变电站 2 座，35KV 变电站 4 座。	现有 500KV 变电站 1 座，220KV 变电站 3 座，110KV 变电站 5 座。	现有 220KV 变电站 1 座，110KV 变电站 2 座，35KV 变电站 3 座，规划建设第二座 220KV 变电站。
	政策优惠	可享受《重庆市促进高新技术产业发展条例》中的技术改造补贴和研发费用加计扣除政策。	享受《重庆市促进高新技术产业发展条例》中的技术改造补贴和研发费用加计扣除政策。	作为天然气下游深加工项目，可优先获得普光气田的原料供应保障，并享受《四川省天然气化工产业发展规划》中的产业链延伸奖励政策。
优势评价		产业集群，基础设施完善	资源丰富，基础设施完善	资源丰富，基础设施完善
劣势评价		在重庆垫江高新技术产业开发区内已有二甲基亚砜生产项目。	政策扶持力度相对小，经开区暂无二甲基亚砜项目的招商引资需求。	距市场远，销售成本较高

6.2.2 厂址建设地概述

根据本项目的具体情况，经过国内不同化工园区的筛选，最终确定总厂为四川达州普光经济开发区，位于中国（普光）微玻纤新材料产业园规划空地，符合本项目用地需要，占地面积约 251220 平方米，项目厂址见图 6-1。

图 6- 1 项目厂址

对于本项目，优势概括如下表：

表 6- 2 四川达州普光经济开发区

特点	优势
地理位置优越	四川达州普光经济开发区是经省发改委批复，正式成立为县级经济开发区，规划面积 20 平方公里。
交通网络发达	园区交通便捷，四通八达，包茂高速和沪蓉高速在此交汇，构建起四通八达的公路网络。且园区内建有专用铁路支线与襄渝铁路相连，区域优势明显。
基础设施完善	区内现有完善的基础设施配套。目前已具备了“十通一平”的条件，“十通”主要包括道路、供电、供水（工业用水，生活用水）、供热、工业气体、雨水、污水处理、通信、天然气。

第七章 主要污染源及主要污染物

7.1 三废总量

表 7- 1 三废排放一览表

三废名称	废液（t/a）	废气（Nm^3/h）	废固（t/a）
总量	50489.16	87.60	70.24

7.2 废液

7.2.1 废液污染物排放一览表

表 7- 2 废水排放一览表

序号	排放点	废液名称	排放特征	排放量(t/a)	温度（℃）	组成成分		处理方法	排放去向
						名称	质量分率		
1	T0104	硫化氢解吸塔塔底提纯溶剂	连续	4188.61	45	聚乙二醇二甲醚	99.999%	回收利用	收集循环使用
						硫化氢	0.001%		
2	V0101	硫化氢精制产物分离罐废液	连续	0.01	143	硫化氢	2.11%	Fenton 氧化法+一种聚乙二醇二甲醚废液处理方法专利号：CN106892472A	送至厂区污水处理站
						聚乙二醇二甲醚	97.89%		
3	V0102	硫化氢闪蒸罐罐底废液	连续	2516.64	41	硫化氢	9.92%		
						聚乙二醇二甲醚	90.08%		
4	V0202	甲醇回收塔塔底废水	连续	14592.8	45	水	99.92%	Fenton 氧化法+曝气生物滤池	
						聚乙二醇二甲醚	0.08%		
5	T0401B	二号废水分离塔塔顶废水	连续	25141.1	45	水	90.36%	一种组合式处理二甲基亚砜生产废水装置专利号：CN 219972050 U	送至厂区污水处理站
						甲醇	0.46%		
						甲硫醇	0.05%		
						甲硫醚	0.32%		
						过氧化氢	8.59%		
						二甲亚砜	0.22%		
6	辅助生产区及行政区	生活污水	间歇	4000	常温	COD	0.23 kg/m^3	生化降解	送至园区生活污水处理厂
						氨氮、SS	0.25 kg/m^3		
7	—	初期雨水	间歇	—	—	—	—	中和处理	送至雨水收集池进行处理

序号	排放点	废液名称	排放特征	排放量(t/a)	温度（℃）	组成成分		处理方法	排放去向
						名称	质量分率		
8	—	机泵及地面含油水	间歇	50	—	—	—	一种组合式废水生化处理装置专利号：CN102775008	送至厂区污水处理站

7.2.2 废水处理

装置内排水按其水质分为生产污水系统、生活污水系统、污染与水系统和雨水系统，在设计上层层把关，做到清污合流。废液具体处理过程请参见《2-初步设计说明书》第十章《环境保护专篇》。

（1）生产废液

本项目生产的废液主要为含硫化氢废液，含聚乙二醇二甲醚废水和含砜废液，对于含硫化氢废液采取 Fenton 氧化法+一种聚乙二醇二甲醚废液处理方法（专利号：CN106892472A）的方法，而含砜废液通过一种组合式处理二甲基亚砜生产废水装置（专利号：CN 219972050 U），其中 5 号废液的过氧化氢会受高温部分分解，实际存在量应小于模拟得到的数据；对于含较少聚乙二醇二甲醚的废水采用 Fenton 氧化法+曝气生物滤池。对于复杂的废液可以统一通过“预处理+水解酸化+MBR 生化+Fenton 氧化+一种组合式处理二甲基亚砜生产废水+曝气生物滤池”组合工艺来处理。

（2）生活废水

生活污水采用重力流排出装置区，接入厂区生活污水管道。送污水处理站采用 SBR+BAF 为主体的生化处理工艺处理。生活污水需经处理达到《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)二级标准，同时满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》(GB/T 18920-2020)标准后，灌溉季节用于绿化、洗车等杂用，非灌溉季节可储存于储水池中来年再用。

（3）地面洗水

本项目设有初期雨水调节池，收集工艺装置区和罐区围堰内的地面冲洗水和下雨时的初期雨水，经初级雨水调节池调节后，用调节池上的污水泵提升至厂区内的污染雨水管道，然后经全厂地下排水管网送至园区污水处理站经行处理。雨水系统接受本项目污染区的后勤雨水和生产装置其他地区没有污染的雨水，以重力流的形式分散、就近排入厂区的排水系统。

（4）事故废水

从风险事故分析及采取的相应措施可知，本项目风险事故中产生的污染物即为火灾事故处理中产生的事故消防废水。装置事故时，消防水量 50 L/s，持续时间按 6 h 计算，水量为 1080 m^3。事故水主要为有机事故水。发生事故时，人工关闭后期雨水阀，打开初期雨水阀，事故水直接排入含油污水系统，后排入园区污水池。

7.3 废气

表 7- 3 废气排放一览表

序号	排放点	废气名称	排放方式	排放量(Nm^3/h)	污染物组成		排气筒				处理	排放
					名称	摩尔分率	高度(m)	内径(m)	出口温度(℃)	出口压力(bar)		
1	T0201	甲醚分离塔塔顶废气	连续	87.60	二氧化碳	4.69%	15	0.14	20.13	1.1	活性炭吸附+焚烧	总厂火炬系统
					甲烷	0.58%						
					乙烷	0.20%						
					丙烷	0.06%						
					甲醇	0.01%						
					甲硫醇	5.46%						
					甲硫醚	12.21%						
					甲醚	76.77%						
					氮气	0.02%						

7.3.1 废气处理

废气处理后排放浓度应符合《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)中相关排放标准。

本项目中，除甲醚塔顶废气由甲醚、甲硫醚和甲硫醇为主要组成，直接燃烧会产生较高浓度的二氧化硫等酸性废气造成环境污染，经过活性炭吸附处理后，将其送至厂区火炬系统处理生产热量。

7.4 废固

7.4.1 废固排放一览表

表 7- 4 废固排放一览表

序号	废固名称	排放源	组成及特性	排放特性			排放量（t/a）	排放去向	备注
				温度	压力	排放规律			
1	W/Al_2O_3 废催化剂	二甲硫醚合成反应器 R0201	W/Al_2O_3	常温	常压	1 年/次	35.24	送至原厂回收处理	回收 W、Al
2	生产包装物	生产使用	低毒或腐蚀性	常温	常压	间歇	5	送资质单位处理	降解处理
3	生活垃圾	生活区	生活垃圾	常温	常压	间歇	30	送至垃圾处理站	降解填埋

7.4.2 废固处理

本项目的废固主要为失活催化剂以及生产包装物、生活垃圾。

根据《固体废物鉴别标准》（GB34330-2017）对我厂固体失效催化剂进行鉴别。固体废物贮存处理过程中执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）。废固具体处理过程请参见《2-初步设计说明书》第十章《环境保护专篇》。

我厂失活催化剂含有钨、铝等金属元素，皆为低毒性金属，无需特殊保护对人体无害。

永久性失活的催化剂更换下来后全部装入密闭容器，并在容器外壁贴上明显标签，慎防同其他固废混淆。如不能及时运出，需将容器放入固定堆放催化剂的仓库进行暂存，送回生产厂家，进行回收再负载。

其中失活的 W/Al_2O_3 催化剂可由供应商陕西化建工程有限责任公司回收。

生产包装物可和总厂生产包装物打包一起送往资质单位处理。项目职工日常生活垃圾实行袋装化管理，定点封闭储存，及时清运，送入垃圾处理中心。

第八章 投资估算和资金筹措

8.1 工程概况

本项目是新建项目，根据相关标准进行估算。估算内容包括原料预处理工段、二甲硫醚合成工段、二甲亚砜合成工段和二甲亚砜精制工段主要的生产装置以及辅助生产设施公用工程和有关的生产管理等措施。本项目估算还包括了无形资产、递延资产、基本预备费等间接费用。

8.2 编制依据

（1）《化工建设建筑概算定额》中石化协办发（2005）10 号
（2）《化工建设项目可行性研究投资估算编制办法》，国家发展改革委建设部发布
（3）《化工投资项目可行性研究报告编制办法》中石化联产发[2012]115 号
（4）《化工投资项目项目申请报告编制办法》，中石化协产发[2012]115 号
（5）《化工投资项目资金申请报告编制办法》，中石化协产发[2012]115 号
（6）《化工工艺设计手册》（化学工业出版社，第四版）；
（7）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）国家发展与改革委建设部；
（8）《2025“天正设计杯”第十九届全国大学生化工设计竞赛设计任务书》
（9）《石油化工工程建设费用定额》（2018 版），中国石化建[2018]207 号
（10）国家、行业以及项目所在地政府有关部门的相关政策与规定
（11）价格和取费参考行业资料信息
（12）工艺生产装置技术方案选择、生产规模及主要工程量。
根据以上数据对建设投资、建设期借款利息、流动资金、总投资进行核算。

8.3 建设投资估算

8.3.1 固定资产费用

固定资产费用主要由工程费用和固定资产其他费用组成。

8.3.1.1 设备购置费

（一）主要生产设备购置费

本项目的主要生产设备分为：反应器、换热器、塔类设备、压缩机、泵、储罐、气液分离器等运转设备，分析得到主要设备的总价为 9188.88 万元。具体计算详见 **1-设计源文件**中的《经济分析报告》。

表 8-1 主要设备购置费用

编号	设备名称	价格（万元）
1	反应器	1224.69
2	塔设备	2132.10
3	换热器	265.27
4	储罐、回流罐、缓冲罐	1573.99
5	泵	229.78
6	压缩机、透平机	546.00
7	气液分离器	17.05
8	金属离子深度脱除装置	3200.00
总计		9188.88

（二）其他工程费用

根据主要生产设备购置费，按照一定比例确定设备内部填充物购置费、工艺管道及防腐保温工程、仪表自控系统费、电气设备费用、生产工具、器具以及生产家具配置费、备品备件购置费、设备运杂费和其他设备购置费（包括公用工程设备购置费、车辆购置添加费）。总费用为 8366.48 万元。

表 8-2 设备购置费一览表

编号	名称	价格（万元）
1	主要设备购置费	9188.88
2	设备内部填充物购置费	275.67
3	工艺管道及防腐保温工程	3124.22
4	仪表自控系统	1102.67
5	电气设备费用	1102.67
6	生产器具费	22.97
7	备品备件购置费	73.51
8	设备运杂费	643.22
9	其他设备费	2021.55
总计		17555.36

8.3.1.2 建筑工程费

包括建筑物工程、构筑物工程和大型土石方、场地、平整及厂区绿化等。

本项目中土建工程：包括生产装置的构筑物和建筑物以及办公楼、仓库、通讯和维修费用，为 25 %，合计 4388.84 万元。场地建设：包括场地清理和平整、道路、停车场和绿化等，为 15 %，合计 2633.30 万元。

（2）间接费用

以直接费用为基础，按一定的间接费率计算。本项目建于四川达州普光经济开发区，间接费率为 7 %，合计 491.55 万元。

（3）税金

营业税：以建筑工程的直接费、间接费之和为基数，按照费率的 3 %计征。本项目营业税为 225.41 万元。

城市建设维护税：按营业税的 5~7 %计征。本项目取税率为 7 %，故城市维护建设税为 15.78 万元。

教育附加税：按营业税的 3 %计征。本项目的教育附加税为 6.76 万元。

表 8-3 建筑工程费一览表

编号	名称	价格（万元）
1	直接费用	7022.14
2	间接费用	491.55
3	税金	247.95
合计		7761.65

8.3.1.3 安装工程费用

包括主要生产、辅助生产的工艺设备的安装、各种管道的安装、电动、变配电、电讯等电器设备安装；计量仪器，仪表等自控设备安装费用；设备内部填充、内衬、设备保温、防腐以及附属设备的平台、栏杆等工艺金属结构的材料及安装费用。

本项目中安装因子根据设备安装难以情况取不同的值，工艺设备、机械设备，按每台设备占得原价百分比估算，为简化计算，安装工程费可根据积累数据采用系数法估算。合计 4801.76 万元，详见 **1-设计源文件**中的《经济分析报告》。

8.3.2 无形资产费用

无形资产主要由土地使用和技术转让费构成。

（1）土地使用费：本项目拟建于四川达州普光经济开发区，涉及用地为 251220 m^2，生产装置符合其发展规划需要。项目不占用耕地，无移民搬迁，土地开发成本低，查阅最近土地市场行情，该地区工业用地费用在 400 元/m^2 左右，总花费为 10048.80 万元。

（2）技术转让费：本项目的技术转让费用取设备购置费用的 5 %，故技术转让费用为 877.77 万元。

8.3.3 递延资产费用

递延资产主要由建设单位管理费、生产准备费、装置联合启动调试费构成。合计 1474.65 万元，详见 **1-设计源文件**中的《经济分析报告》

8.3.4 预备费用

预备费主要由基本预备费和涨价预备费构成。

（1）基本预备费，此费用估算以固定资产、无形资产和递延资产费用之和为计算基数，按 9 %~15 %估算。本

项目取为 15 %，则基本预备费为 6378.00 万元。

（2）涨价预备费：建设工期短，忽略涨价影响。

8.3.5 建设投资估算表

表 8-4 建设投资估算表

编号	项目	价格（万元）
1	固定资产	30118.77
2	无形资产	10926.57
3	递延资产	1474.65
4	预备费用	6378.00
建设投资合计		48897.98

8.4 建设期利息估算

2025 年 6 月中国人民银行最新银行贷款利率如下表所示：

表 8-5 2025 年 6 月中国人民银行贷款利率

期限	年利率/%
一年以内（含一年）	3.00
五年以上	3.50

借款额在各年均衡发生，借款以复利方式计息：

各年利息=（年初借款本息累计+本年借款额/2）×年利率

本项目建设期总投资为 48897.98 万元，建设总投资 80 %作为抵押，向银行贷款 39118.39 万元，其余自筹获得。采用中长期贷款，贷款年限为 7 年，年利率为 3.50 %。预计本厂建设期为 1 年，则可计算得建设期贷款利息为 7232.20 万元，建设期利息估算表如下表所示。

表 8-6 建设期利息估算表（人民币单位：万元）

序号	项目	年份							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	借款额	39118.39	40487.53	35283.08	29896.48	24321.34	18551.07	12578.85	6397.60
2	借款利息	1369.14	1417.06	1234.91	1046.38	851.25	649.29	440.26	223.92
3	借款本息和	40487.53	41904.59	36517.99	30942.85	25172.59	19200.36	13019.11	6621.51
4	还款金额	0.00	6621.51	6621.51	6621.51	6621.51	6621.51	6621.51	6621.51

8.5 流动资金估算

流动资金是指企业全部的流动资产，包括现金、存货（材料、在制品及成品）、应收账款、有价证券、预付款等项目。为有效控制资金流动性，有必要对所需流动资金进行估算流动资金。流动资金于投产期前两年投入，并于期末回收。参考《化工设计与经济》中的估算方法，按建设资金的 15 %估算，得到流动资金总额为 7334.70 万元。

表 8-7 流动资金估算表（单位：万元/周转次数）

项目	周转天数	年周转次数	年份		
			2	3	4~15
生产负荷/%			70	85	100
流动资产（万元/次数）			5134.29	6234.49	7334.70
应收账款（万元/次数）	30	12	2315.13	2811.23	3307.33
存货（万元/次数）			4097.28	4975.26	5853.25
原材料（万元/次数）	30	12	1434.69	1742.13	2049.56
动力（万元/次数）	30	12	523.55	635.74	747.93
在产品（万元/次数）	15	24	1104.17	1340.78	1577.39
产成品（万元/次数）	15	24	1034.86	1256.61	1478.37
现金（万元/次数）	30	12	228.78	277.80	326.83

8.6 熔盐购置费用

由于本项目中熔盐购置后将不再进行更换，因此对于熔盐的购置费用单独计算后并入项目总投资中。熔盐购置费用表如表 8-8 所示。

表 8-8 项目总投资估算表

编号	项目	数量（吨）	单价（元/吨）	费用（万元）
1	50% KNO_3+50%$NaNO_2$ 熔盐	613.2	8000	490.56

8.7 项目总投资估算

项目总投资由建设投资、建设期利息和流动资金组成，前述部分均对各部分进行了相应估算，项目总投资情况见表 8-8。

表 8-9 项目总投资估算表

序号	项目	价格（万元）
1	建设投资	48897.98
1.1	固定资产	30118.77
1.2	无形资产	10926.57
1.3	递延资产	1474.65
1.4	预备费用	6378.00
2	建设期利息	7232.20
3	流动资金	7334.70
4	熔盐购置费	490.56
合计		63955.44

第九章 经济效益分析

9.1 产品成本和费用估算

9.1.1 成本估算说明

9.1.1.1 概述

产品成本包括生产中所消耗的物化劳动和活劳动，是判定产品价格重要依据之一，也是考核企业生产经营管理水平的一项综合性指标。

9.1.1.2 编制依据

《化工投资项目可行性研究报告编制办法》(2012 年)
《中国石油化工项目可行性研究技术经济方法与参数》(2007 年)
《中华人民共和国企业所得税法》及《实施条例》
《中华人民共和国增值税暂行条例》及《实施细则》
《成本费用核算与管理办法)》(石化股份财[2003]427 号)
《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)
《2025“天正设计杯”第十九届全国大学生化工设计设计任务书》中关于经济分析与评价基础数据

9.1.1.3 编制说明

（1）依据发改投资（2006）1325 号文发布的《建设项目经济评价方法与参数》和《企业会计制度》(财会[2014]8 号)编制；
（2）各原材料及公用工程费用通过调研现行市场价格估算和向园区询价方式获取；
（3）本项目计划一年建成，第二年投产，第三年和第四年生产负荷分别达到设计能力的 70 %和 85 %，以后生产负荷为 100 %。生产期为 15 年（含建设期）。

9.1.2 产品总成本费用估算

9.1.2.1 概述

成本和费用估算的方法主要有生产要素估算法和生产成本加期间费用估算法，在可行性研究报告中，一般可按生产要素法估算。
产品总成本费用=外购原材料、燃料和动力费+工资及福利费+折旧费+摊销费+修理费+管理费+财务费+销售费+其他费用。

9.1.2.2 原材料及辅助材料费

表 9-1 原材料及辅助材料费

项目	名称	运输方式	单价（元/吨）	年消耗（吨）	总费用（万元）
原料	甲醇	汽运	2800.00	26782.90	7499.21
	50%过氧化氢	汽运	2200.00	31200.00	6864.00
辅助材料	W/Al_2O_3 催化剂	汽运	150000.00	35.24	528.60
	聚乙二醇二甲醚	汽运	15000.00	6468.62	9702.93
合计					24594.74

9.1.2.3 燃料和动力费

本项目的热公用工程采用的加热蒸汽标准为：低压蒸汽温度为 125℃，中压蒸汽温度为 175℃，高压蒸汽温度为 250℃，参考经济分析与评价基础数据。
本工程的冷公用工程采用 30℃循环冷却水、5℃冷冻盐水进行冷却。

表 9- 2 燃料和动力费用表

材料名称	单价	年外购量	总费用（万元）
电	0.70	5032890.23	352.30
循环冷却水	0.50	9026952.34	451.35
循环冷冻水	1.45	8746217.81	1268.20
125℃低压蒸汽	6.90	691.19	18.36
175℃中压蒸汽	7.99	16543.59	438.84
250℃高压蒸汽	255.00	225898.94	6438.72
氮气	265.00	51280.00	1.03
仪表空气	0.12	532000.00	6.38
总计			8975.18

9.1.2.4 其他产品成本费用

产品成本费用还包括职工薪酬及福利、折旧费、摊销费、维修费、管理费、财务费、销售费用和其他费用，均按照一定比例选取，具体取值过程详见 **1-设计源文件**中的《经济分析报告》。

9.1.2.5 产品成本和费用汇总

表 9-3 产品成本和费用估算表

序号	项目	估算成本（万元）	占生产成本比例（%）
1	原材料及辅助费	24594.74	54.78
2	燃料动力费	8975.18	19.99
3	人工费	3296.68	7.34
4	折旧费	3458.21	7.70
5	摊销费	885.80	1.97
6	维修费	365.52	0.81
7	管理费	661.10	1.47
8	财务费	500.00	1.11
9	销售费	1535.08	3.42
10	其他直接支出	625.24	1.39
总计	总成本费用	44897.55	100.00
	可变成本	35730.25	79.58
	固定成本	9167.31	20.42
	经营成本	39688.02	88.40

9.2 财务评价

9.2.1 财务评价的依据

（1）发改投资（2006）1325 号《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》。
（2）化计发（1994）121 号《化工建设项目经济评价方法与参数》。
（3）国石化规发（2000）412 号《化工投资项目经济评价参数》。
（4）其它有关文件和文字资料。

9.2.2 销售收入、销售税金及附加、利润及分配

9.2.2.1 销售收入

产品方案（商品）及产品价格见表 9-4。

表 9- 4 产品销售收入表

序号	产品	产量	单价	收入（万元）
1	二甲基亚砜	29068.4 吨/年	25500 元/吨	74124.42
2	二甲基砜	1055.5 吨/年	11000 元/吨	1161.05
3	天然气脱硫处理费	209754370.90 立方米/年	0.07 元/立方米	1468.28
总计				76753.75

9.2.2.2 销售税金及附加

销售收入及税金计算表详见表 9-5。

表 9-5 税金估算表（以每年计）

序号	项目	税率（%）	税金（万元）
1	产品销售收入		76753.75
2	产品总成本		44897.55
3	购入原材料和动力费		33569.93
4	销项税额	13	8830.08
5	进项税额	13	3862.03
6	增值税	13	4968.05
7	城市维护建设费	7	347.76
8	教育附加税	3	149.04
9	销售税金及附加		5464.86
10	企业所得税	25	6597.84

9.2.2.3 利润及分配

由前面的计算结果可得，正常年税前利润总额=销售收入-总费用成本-销售税金及附加= 26391.34 万元。

按正常年份 25 %的税率缴纳所得税，则所得税=利润总额×0.25= 6597.84 万元，净利润=利润总额-所得税= 19793.51 万元。

税后利润按 10 %提取法定盈余公积金，5 %提取任意盈余公积金，则

法定盈余公积金=净利润×0.1= 1979.35 万元

任意盈余公积金=净利润×0.05=989.68 万元

未分配利润=净利润-法定盈余公积金-任意盈余公积金=16824.48 万元。

表 9-6 利润与利润分配表（以每年计）

序号	项目	金额（万元）	备注
1	产品销售收入	76753.75	
2	总成本费用	44897.55	
3	销售税金及附加	5464.86	
4	利润总额	26391.34	=1-2-3
5	所得税	6597.84	利润总额的 25 %
6	净利润	19793.51	=4-5
7	法定盈余公积金	1979.35	净利润的 10 %
8	任意盈余公积金	989.68	净利润的 5 %

序号	项目	金额（万元）	备注
9	未分配利润	16824.48	=6-7-8

9.2.3 项目财务现金流量表

9.2.3.1 项目财务现金流量表

表 9-7 财务现金流量表（一）

序号	项目	建设期	投产期		达产期	
		1	2	3	4	5
1		现金流入（万元）				
	销售收入	0.00	53727.63	65240.69	76753.75	76753.75
	回收固定资产余值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	回收流动资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	小计	0.00	53727.63	65240.69	76753.75	76753.75
2		现金流出（万元）				
	建设投资	63464.88	0.00	0.00	0.00	0.00
	流动资本及建设期利息	1369.14	1417.06	1234.91	1046.38	851.25
	经营成本	0.00	31428.29	38162.92	44897.55	44897.55
	销售税金及附加	0.00	3825.40	4645.13	5464.86	5464.86
	偿还本息	0.00	6621.51	6621.51	6621.51	6621.51
	所得税	0.00	4618.48	5608.16	6597.84	6597.84
	小计	64834.02	47910.75	56272.63	64628.13	64433.00
3	净现金流量	-64834.02	5816.88	8968.06	12125.62	12320.75
	累计现金流量	-64834.02	-59017.15	-50049.09	-37923.47	-25602.72

表 9- 8 财务现金流量表（二）

序号	项目	达产期				
		6	**7**	**8**	**9**	**10**
1		现金流入（万元）				
	销售收入	76753.75	76753.75	76753.75	76753.75	76753.75
	回收固定资产余值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	回收流动资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	小计	76753.75	76753.75	76753.75	76753.75	76753.75
2		现金流出（万元）				
	建设投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	流动资本及建设期利息	649.29	440.26	223.92	0.00	0.00
	经营成本	44897.55	44897.55	44897.55	44897.55	44897.55
	销售税金及附加	5464.86	5464.86	5464.86	5464.86	5464.86
	偿还本息	6621.51	6621.51	6621.51	0.00	0.00
	所得税	6597.84	6597.84	6597.84	6597.84	6597.84
	小计	64231.05	64022.02	63805.67	56960.25	56960.25
3	净现金流量	12522.71	12731.73	12948.08	19793.51	19793.51

序号	项目	达产期				
		6	7	8	9	10
	累计现金流量	-13080.02	-348.29	12599.79	32393.30	52186.80

表 9- 9 财务现金流量表（三）

序号	项目	达产期				
		11	12	13	14	15
1		现金流入（万元）				
	销售收入	76753.75	76753.75	76753.75	76753.75	76753.75
	回收固定资产余值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	回收流动资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	小计	76753.75	76753.75	76753.75	76753.75	76753.75
2		现金流出（万元）				
	建设投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	流动资本及建设期利息	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	经营成本	44897.55	44897.55	44897.55	44897.55	44897.55
	销售税金及附加	5464.86	5464.86	5464.86	5464.86	5464.86
	偿还本息	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	所得税	6597.84	6597.84	6597.84	6597.84	6597.84
	小计	56960.25	56960.25	56960.25	56960.25	56960.25
3	净现金流量	19793.51	19793.51	19793.51	19793.51	19793.51
	累计现金流量	71980.31	91773.81	111567.32	131360.82	151154.33

根据以上现金流量表绘制出累计现金流量图如下：

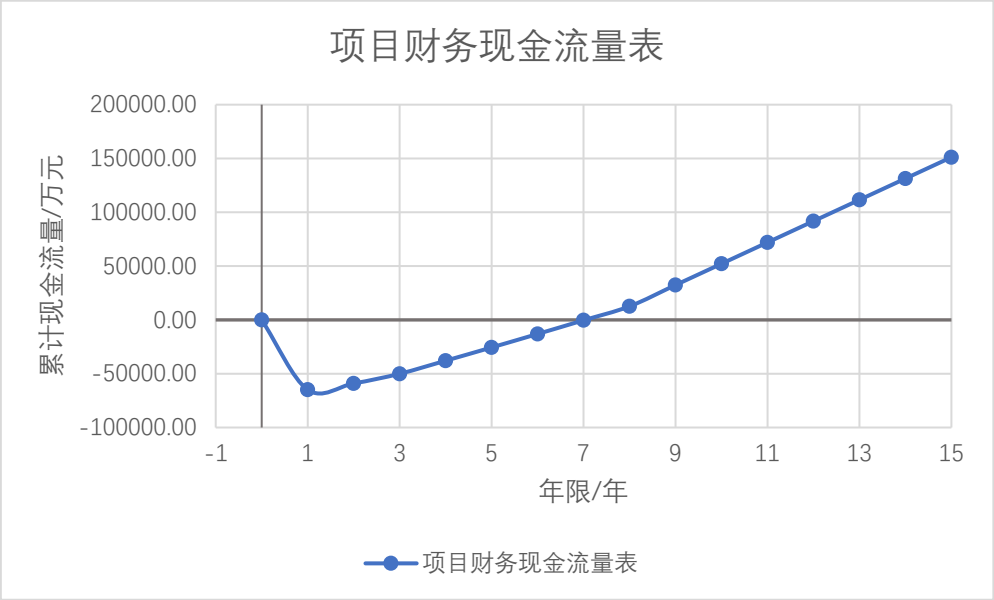

图 9- 1 项目财务现金流量与年限图

财务净现值估算

指按行业的基准收益率或设定的折现率，将项目的计算期内各年净现金流量折现到建设初期的现值之和，它是考察项目在计算盈利能力的动态评价指标。

$$FNPV=\sum_{t=0}^{n}(CI-CO)_t\left[\frac{1}{(1+i_n^*)^t}\right]$$

其中：FNPV——净现值；i_n——项目投资基准折现率（这里取 11%）；CI——现金流入；CO——现金流出；CF——净现金流量；n——项目方案的寿命期。

本项目 FNPV=27087.44 万元＞0，故该项目方案可行。

表 9- 10 基准折现率下累计折现值表

年份 t	$(CI-CO)_t$	$(1+i_n^*)^t$	$(CI-CO)_t/(1+i_n^*)^t$	$\sum(CI-CO)_t/(1+i_n^*)^t$
1	-64834.02	1.11	-58409.03	-58409.03
2	5816.88	1.23	4721.11	-53687.92
3	8968.06	1.37	6557.37	-47130.55
4	12125.62	1.52	7987.52	-39143.04
5	12320.75	1.69	7311.76	-31831.27
6	12522.71	1.87	6695.15	-25136.12
7	12731.73	2.08	6132.35	-19003.78
8	12948.08	2.30	5618.51	-13385.26
9	19793.51	2.56	7737.77	-5647.49
10	19793.51	2.84	6970.97	1323.47
11	19793.51	3.15	6280.15	7603.62
12	19793.51	3.50	5657.79	13261.42
13	19793.51	3.88	5097.11	18358.53
14	19793.51	4.31	4591.99	22950.52
15	19793.51	4.78	4136.93	27087.44

9.2.3.2 项目财务内部收益率（FIRR）

指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计等于零时的折现率，它反映项目所占用资金的盈利率，是考察项目盈利能力的主要动态评价标准。计算方法如下：

$$\sum_{t=0}^{n}(CI-CO)_t(1+FIRR)^{-t}=0$$

其中，FIRR：内部收益率；CF：净现金流量；n：项目方案的寿命期。利用 EXCEL 财务公式计算得：FIRR=17.48%>化工行业基准收益率 11%，故该项目方案可行。

9.2.4 权益投资财务现金流量表

9.2.4.1 权益投资财务现金流量表

自有资金现金流量表，即利用自有资金项目，以自有资金作为计算基础。

表 9-11 权益投资现金流量表（一）

序号	项目	建设期	投产期		达产期	
		1	2	3	4	5
1		现金流入（万元）				
	销售收入	0.00	53727.63	65240.69	76753.75	76753.75
	回收固定资产余值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	回收流动资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	小计	0.00	53727.63	65240.69	76753.75	76753.75
2		现金流出（万元）				
	项目资本金	24837.06	0.00	0.00	0.00	0.00
	经营成本	0.00	31428.29	38162.92	44897.55	44897.55
	销售税金及附加	0.00	3825.40	4645.13	5464.86	5464.86
	偿还本息	0.00	6621.51	6621.51	6621.51	6621.51
	所得税	0.00	4618.48	5608.16	6597.84	6597.84
	小计	24837.06	46493.68	55037.72	63581.76	63581.76
3	净现金流量	-24837.06	7233.94	10202.97	13171.99	13171.99
	累计现金流量	-24837.06	-17603.11	-7400.15	5771.85	18943.84

表 9- 12 权益投资现金流量表（二）

序号	项目	达产期				
		6	7	8	9	10
1		现金流入（万元）				
	销售收入	76753.75	76753.75	76753.75	76753.75	76753.75
	回收固定资产余值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	回收流动资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	小计	76753.75	76753.75	76753.75	76753.75	76753.75
2		现金流出（万元）				
	项目资本金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	经营成本	44897.55	44897.55	44897.55	44897.55	44897.55
	销售税金及附加	5464.86	5464.86	5464.86	5464.86	5464.86
	偿还本息	6621.51	6621.51	6621.51	0.00	0.00
	所得税	6597.84	6597.84	6597.84	6597.84	6597.84
	小计	63581.76	63581.76	63581.76	56960.25	56960.25
3	净现金流量	13171.99	13171.99	13171.99	19793.51	19793.51
	累计现金流量	32115.83	45287.83	58459.82	78253.32	98046.83

表 9- 13 权益投资现金流量表（三）（单位：万元/年）

序号	项目	达产期				
		11	12	13	14	15
1		现金流入（万元）				
	销售收入	76753.75	76753.75	76753.75	76753.75	76753.75
	回收固定资产余值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	回收流动资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	小计	76753.75	76753.75	76753.75	76753.75	76753.75
2		现金流出（万元）				
	项目资本金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	经营成本	44897.55	44897.55	44897.55	44897.55	44897.55
	销售税金及附加	5464.86	5464.86	5464.86	5464.86	5464.86
	偿还本息	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	所得税	6597.84	6597.84	6597.84	6597.84	6597.84
	小计	56960.25	56960.25	56960.25	56960.25	56960.25
3	净现金流量	19793.51	19793.51	19793.51	19793.51	19793.51
	累计现金流量	117840.33	137633.84	157427.35	177220.85	197014.36

9.2.4.2 权益投资内部收益率（EFIRR）

以权益投资为基础进行净现金流量计算，计算期内各年现金流量现值累计等于零时的折现值，计算方法同财务内部收益率。利用 EXCEL 财务公式计算得权益投资内部收益率 EFIRR=44.66%＞化工行业基准收益率 11%，故该方案可行。

9.2.5 投资回收期分析

9.2.5.1 静态投资回收期

项目投资现金流量表中累计净现金流量由负值变为零的时点，即为项目的静态投资回收期。应按下式计算：

$$P_t = T - 1 + \frac{\left|\sum_{i=1}^{T-1}(CI - CO)_i\right|}{(CI - CO)_T}$$

式中：T——各年累计净现金流量首次为正值或零的年数。

$(CI - CO)_t$ －第 t 年的净现金流量。

故静态投资回收期（所得税后）Pt=7.03 年，小于化工企业标准的 14 年。

9.2.5.2 动态投资回收期

考虑到折现率之后的投资回收期，计算方式同静态投资回收期。本项目的动态投资回收期 Pt=9.81 年。

9.2.6 静态指标

9.2.6.1 投资利润率

指项目达到设计生产能力后的一个正常的生产年份的年利润总额与项目总投资的比率，它是考虑项目单位投资盈利能力的静态指标，即：

投资利润率=年利润总额/总投资额×100%=41.27 %

根据国营工业企业投资利润率中相关指标，化工与石油化工行业基准投资利润率分别为 11%和 26%，本项目为化工行业，投资利润率 41.27%，大于 26%，项目可取。

9.2.6.2 投资利税率

指项目达到设计生产能力后的一个正常生产年份的利税总额或生产期年平均利税总额与项目总投资的比率，即：

投资利税率=年利税总额/总投资额×100 %=（年利润总额+年销售税金及附加）/总投资额=49.81%

按照化工行业标准投资利税率，可行项目的投资利税率应大于 38 %，故初步判断项目可行。

9.2.6.3 资本金净利润率

表示项目资本金的盈利水平，系指项目达到设计能力后正常年份的年净利润或运营期内年平均净利润与项目资本金的比率，即：

资本金净利润率=年净利润/项目资本金×100 %=30.95%＞25 %（化工行业标准资本金利润率）

9.2.7 动态指标

动态指标，项目财务内部收益率（FIRR）、项目财务净现值（FNPV）、权益投资内部收益率（EFIRR）均在前文计算。

9.2.8 借款偿还期分析

本项目贷款金额为 39118.39 万元，在生产期内用项目的未分配利润、折旧费及摊销费以最大能力偿还。从借款还本付息表可知，该项目建设投资借款偿还期为 7 年（不包括 1 年建设期），采用等额偿还本息的方法还款，分 7 年还清，具体计算得到第 1 年无法还款，第 2 年到第 8 年每年需还款 6621.51 万元。

表 9-14 建设期利息估算表（人民币单位：万元）

序号	项目	年份							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	借款额	39118.39	40487.53	35283.08	29896.48	24321.34	18551.07	12578.85	6397.60
2	借款利息	1369.14	1417.06	1234.91	1046.38	851.25	649.29	440.26	223.92
3	借款本息和	40487.53	41904.59	36517.99	30942.85	25172.59	19200.36	13019.11	6621.51
4	还款金额	0.00	6621.51	6621.51	6621.51	6621.51	6621.51	6621.51	6621.51

从上表可知，该项目建设投资借款偿还期为 7 年（不包括 1 年建设期）。项目流动资金借款于项目终止年份回收偿还。该项目具有较好的贷款偿还能力。

9.3 不确定性分析

9.3.1 盈亏平衡点

在本项目中，产品为二甲基亚砜、二甲基砜，收入包含标准天然气处理费。产量分别为 29068.4 吨/年、1055.5 吨/年和 209754353.03 立方米/年，售价分别为 25500 元/吨、11000 元/吨和 0.07 元/立方米。将产品的产量转换为二甲基亚砜的产量得 Q=30099.51 吨，销售产品综合单价为 P=25479.35 元/吨，固定成本 Cf=9167.31 万元，总可变成本 35730.25 万元，单位产品可变成本 Cv=35730.25/30099.51=1.19 万元/吨，总成本 C=9167.31+1.19Q。。

可以计算其项目产销盈亏平衡点为 10104.58 吨

即当项目的年二甲基亚砜产销量高于 10104.58 吨时，总收入即可大于总支出，项目可以盈利。

产销所允许降低的最大幅度为 66.43%。该数值说明了只要产销量降幅在 66.43%以内，本项目均可以盈利。在产品滞销，竞争激烈的时候，只要生产（销售）少量的产品，就能达到收支平衡，使项目得以维持生存。较低的 BEP_Q，说明项目承担风险的能力强，竞争能力强，项目生命力也较强。

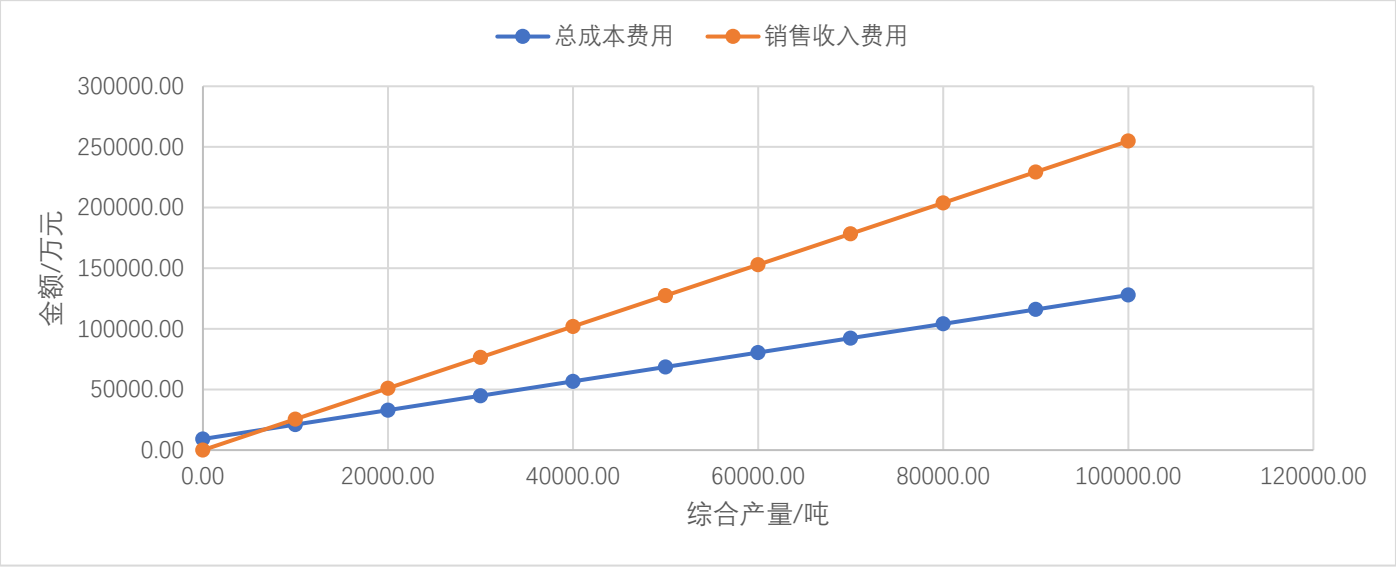

图 9- 2 盈亏分析平衡

上述两线相交于 10104.58 吨/年处，故 10104.58 吨/年为盈亏平衡点。盈亏平衡点生产能力利用率为 33.57%，项目抗风险能力较强。

9.3.2 敏感性分析

根据本项目的实际情况，以固定成本、产品产量、经营成本作为敏感性分析因素，采取单因素敏感性分析，计算这三个因素按一定幅度变化后，相应的内部收益率评价指标的变动结果，从而大致判断风险情况。

表 9-15 固定成本敏感性分析表

变动因素	变动幅度/%						
	-20.00	-10.00	-5.00	0.00	5.00	10.00	20.00
固定成本（万元）	7333.85	8250.58	8708.94	9167.31	9625.67	10084.04	11000.77
财务净现值（万元）	28920.91	28004.18	27545.81	27087.44	26629.08	26170.71	25253.98

表 9-16 产品产量敏感性分析表

变动因素		变动幅度/%						
		-20.00	-10.00	-5.00	0.00	5.00	10.00	20.00
产品产量(吨)	二甲基亚砜	23254.72	26161.56	27614.98	29068.40	30521.82	31975.24	34882.08
	二甲基砜	844.40	949.95	1002.73	1055.50	1108.28	1161.05	1266.60
	标准天然气	167803497	188778934	199266652	209754371	220242089	230729808	251705245
净现值（亿元）		1.17	1.94	2.32	2.71	3.09	3.48	4.24

表 9-17 经营成本敏感性分析表

变动因素	变动幅度/%						
	-20.00	-10.00	-5.00	0.00	5.00	10.00	20.00
经营成本（万元）	31750.42	35719.22	37703.62	39688.02	41672.42	43656.82	47625.62
财务净现值（万元）	35025.05	31056.25	29071.85	27087.44	25103.04	23118.64	19149.84

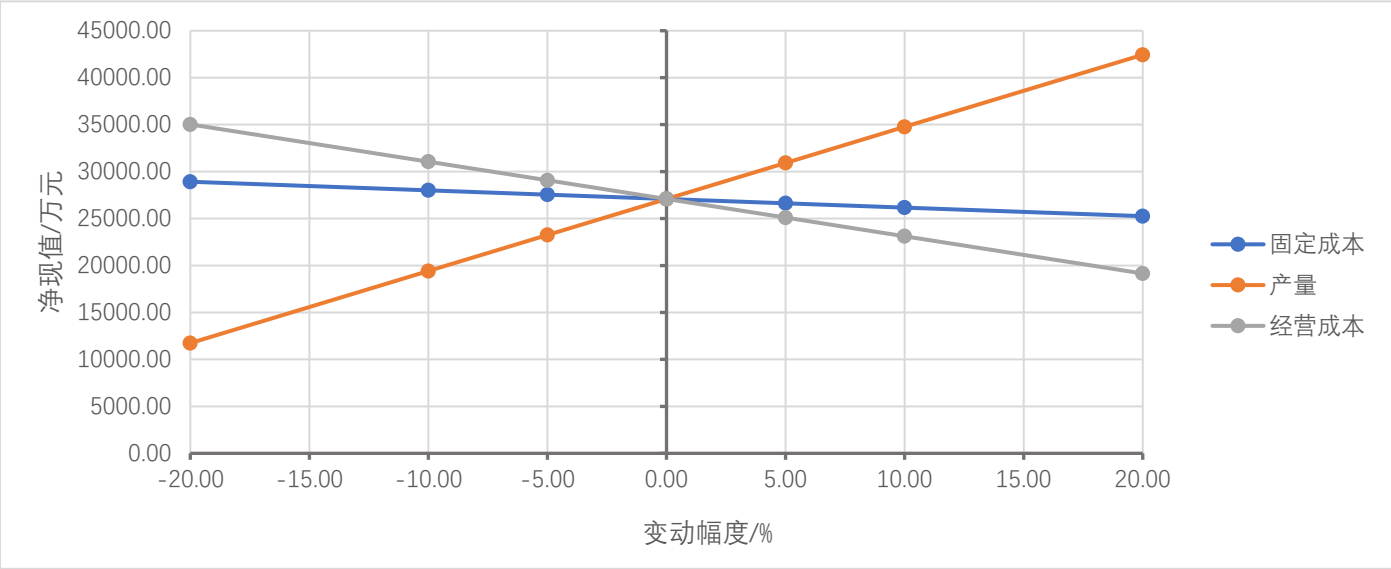

图 9- 3 敏感性分析图

从敏感性分析图中可以直观地看出，产品产量对净现值有正影响，固定成本和经营成本对净现值有负影响。其中，产品产量对净现值产生较大影响，其次是经营成本的变化。当市场价格发生波动时，通过调节产品产量和经营成本可以有效应对产品及原料市场的供求变化。综合分析，本项目抗风险能力较大。

9.3.3 财务评价结论

本项目总投资为 63955.44 万元，产品总成本费用 44897.55 万元，产品销售收入 76753.75 万元，净利润 19793.51 万元，累计现金流为 197014.36 万元。

本项目财务内部收益率为 17.48%，投资利润率 41.27%，投资利税率 49.81 %，静态投资回收期 7.03 年（税后），贷款偿还期 8 年（包括建设期 1 年）。

从以上经济分析结果可以看到，本项目的盈利能力良好，在经济上具有很大的可行性，且项目应对市场供求变化的能力强，生存能力强。

9.4 社会效益

本项目为四川达州普光经济开发区设计一座电子级二甲基亚砜生产厂。产出电子级的二甲基亚砜并对开采出的高含硫天然气进行除硫，致力于实现生产过程的清洁环保，满足我国对电子级二甲基亚砜产品的需求，为绿色化工发展做出努力，符合我国化工企业发展规划和社会发展要求。本项目能提供 229 个就业岗位，年所得税前净现金流量 19793.51 万元，推动达州经济发展。

第十章 可行性研究结论

10.1 项目可行性

10.1.1 工艺可行性

本项目年处理甲醇 26782.90 吨，2.15 亿立方米高含硫天然气及过氧化氢 31200 吨。通过原料预处理、二甲硫醚合成、二甲亚砜合成和二甲亚砜精制年产 29068.4 吨的 99.99wt% 二甲基亚砜，同时副产 1055.5 吨 99.5wt%的二甲基砜。各个工段工艺在国际上已有成功运用案例，技术上可行。

10.1.2 效益可行性

本项目利用甲醇、高硫天然气和过氧化氢生产高纯度电子级二甲基亚砜，与其他二甲基亚砜合成方法相比，产品纯度高，原料来源广，能耗低，规模大，技术方法有保障，更具竞争力。目前国内对高纯度二甲基亚砜仍有较高需求，市场供应仍有较大缺口，本项目可以满足国内对高纯度二甲基亚砜的需求。同时，通过严格的经济计算和论证，项目收益良好，具有效益可行性。

10.2 与社会及环境的和谐发展

本项目的设计过程严格遵照环境保护的标准和安全操作的要求，在设计中坚决贯彻安全第一的指导思想，从提高装置的本质安全性出发，尽量采用新的安全技术和安全设计方法。 尽量采用可行的清洁生产技术，从本质上减少对环境的不利影响，并对可能造成环境污染的副产物提出合理的处理方案。具体内容和操作在 2-《初步设计说明书》中详细论述。

10.3 结论

本项目通过市场分析、厂址分析、技术论证、环境评价、安全评价和技术经济评价得出结论，项目经济效益和社会效益较好，生产水平可达国际领先水平，具有建设可行性。